UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

Fakultas Teknologi Informasi — Program Studi Sistem Informasi

TUGAS 5 — RANCANGAN FINAL & ALOKASI MODUL

MK54 Project Sistem Informasi Terapan · Semester Ganjil 2026/2027

Nama Kelompok	:	Kelompok 4
Kelas / Semester	:	7A1 / Semester Ganjil 2026/2027
Nama Proyek	:	Sistem Informasi Pemesanan Pre-Order Kue dan Manajemen Inventori Berbasis Web pada Toko Kue Yourfoodoo
Klien / Mitra	:	Yourfoodoo (UMKM kuliner) — Tian Sakara, Pemilik
PJM (Ketua) Fase 2	:	23083000152 — Adelio Raihan Aryasatya
Dosen Pengampu	:	Dr. Ahmad Rofiqul Muslikh, M.Kom.
Tanggal Pengumpulan	:	26 Oktober 2026
Dokumen acuan	:	Project Charter (revisi), Rencana Proyek v2, Analisis Kebutuhan v2, Rancangan Sistem v2 (Tugas 4)

No	Nama Anggota	NIM	Peran
1	Muhammad Jiyad Al Islamy Putra Liony	23083000162	Pemilik Modul Katalog & Pemesanan · PJM Fase 1
2	Adelio Raihan Aryasatya	23083000152	Pemilik Modul Pembayaran & Produksi · PJM Fase 2
3	Gerry Robbie AG	23083000147	Pemilik Modul Inventori & Pembelian · PJM Fase 3
4	Willy Rafael F. Silalahi	23083000168	Pemilik Modul Akun, Keuangan & Laporan · PJM Fase 4

Pemenuhan isi Tugas 5 (Buku Panduan Bab Tugas 5 dan slide Pertemuan 6)

Ketentuan	Letak di dokumen	Status
Revisi arsitektur, activity diagram, dan wireframe berdasarkan umpan balik	F (revisi), G, H, J	**Lengkap**
Skema basis data final (revisi dari Tugas 4)	K	**Lengkap**
Spesifikasi teknis final: stack, struktur folder, konvensi penamaan	C	**Lengkap**
Tabel kepemilikan modul: Nama Anggota | Nama Modul | Tabel yang Dikelola | Halaman Antarmuka	D	**Lengkap**
Link repositori GitHub dengan struktur branch yang benar	E	Link diisi setelah repositori dibuat
Tanda tangan klien sebagai persetujuan lingkup final	L dan Halaman Persetujuan	Ditandatangani di halaman terakhir

Cek kompleksitas minimum (petunjuk template)

Syarat	Pemenuhan
≥ 5 entitas basis data	13 tabel dengan 18 foreign key (Bagian K)
≥ 3 peran pengguna	Pelanggan, Admin/Pemilik, Staf Dapur (ditambah Pengunjung tanpa login)
≥ 1 proses transaksional	Simpan pesanan dengan kunci baris kuota (AB-02), potong stok saat produksi (AB-07), penerimaan PO (AB-10)
≥ 1 laporan terhitung	Laporan laba bersih bulanan = pembayaran diterima − (PO diterima + belanja eceran) − pengeluaran operasional
Setiap anggota PIC minimal 1 modul	4 anggota, 4 modul; 13 tabel dan 22 halaman terbagi habis (Bagian D)

A. DESKRIPSI PROYEK FINAL

Nama Sistem	:	Sistem Informasi Pemesanan Pre-Order Kue dan Manajemen Inventori Yourfoodoo (aplikasi web responsive)
Klien / Organisasi	:	Yourfoodoo — UMKM kuliner, Premium Soft Cookies 45 gr (Instagram @yourfoodoo)
Alamat Klien	:	Jl. Ahmad Yani Perum Kauman Asri No. 3, RT 08/RW 01, Krajan Satu, Gondanglegi Kulon, Kec. Gondanglegi, Kab. Malang, Jawa Timur 65174
Kontak PIC Klien	:	Tian Sakara (Pemilik) — 0822 2380 6270 / Dabougaming13@gmail.com

Deskripsi Singkat Sistem

Sistem ini menggantikan pemesanan lewat DM Instagram dan buku tulis dengan satu aplikasi web. Pelanggan memesan 5 rasa kue dengan aturan pre-order minimal H-2 dan kuota 15 pesanan per tanggal, lalu mengirim bukti bayar lewat tombol WhatsApp. Admin memverifikasi pembayaran, dapur memakai jadwal produksi yang otomatis memotong stok sesuai resep, dan pemilik melihat stok, saran pembelian ke supplier, serta laba bersih bulanan tanpa rekap manual.

Permasalahan yang Diselesaikan

Masalah saat ini (Charter C)	Penyelesaian di sistem	Modul
Pesanan tercecer di DM; tanda pesanan dicatat hanya berupa *like*; status bayar tidak tercatat	Checkout terstruktur dengan kode pesanan YF-yymmdd-nnn, status pesanan dan status bayar per pesanan, tombol WhatsApp berisi kode dan nominal, verifikasi di satu halaman	Katalog & Pemesanan; Pembayaran & Produksi
Kapasitas ±15 pesanan/hari dan jadwal dapur ditulis ulang ke papan tulis	Kalender hanya menampilkan tanggal ≥ H-2 dengan kuota tersisa; slot terakhir hanya didapat satu pemesan; jadwal produksi per tanggal untuk staf dapur	Katalog & Pemesanan; Pembayaran & Produksi
Stok butter, gula, telur habis mendadak; sisa stok tidak diketahui tanpa ke dapur	Stok dipotong otomatis sesuai resep saat produksi, peringatan stok minimum, saran jumlah beli, PO supplier dan belanja eceran tercatat	Inventori & Pembelian
Laba bulanan sulit dihitung karena pemasukan dan pengeluaran tersebar	Laporan penjualan dan laba bersih bulanan dihitung dari pembayaran diterima, belanja bahan, dan pengeluaran operasional; setiap angka bisa ditelusuri	Akun, Keuangan & Laporan

B. DAFTAR MODUL DAN FITUR

No	Nama Modul	Fitur Utama	PIC (NIM — Nama)	Peran Pengguna
1	**Katalog & Pemesanan**	Katalog 5 rasa tanpa login; keranjang dan checkout (cara terima, skema bayar); kalender H-2 dan kuota; simpan pesanan dengan kunci baris kuota; masa tahan slot 1×24 jam; daftar pesanan saya; kelola kue dan resep; atur kuota harian. UC-02, 04, 05, 07, 09, 10, 11	23083000162 — Muhammad Jiyad Al Islamy Putra Liony	Pengunjung, Pelanggan, Admin
2	**Pembayaran & Produksi**	Detail pesanan dan tombol kirim bukti via WhatsApp; pembatalan pesanan; verifikasi pembayaran (terima/tolak); daftar pesanan admin, isi ongkir, pelunasan, selesai/batal dan pengembalian dana; jadwal produksi dan rekap per rasa; potong stok otomatis; penyesuaian stok. UC-06, 07, 08, 12–15, 17, 27–30	23083000152 — Adelio Raihan Aryasatya	Pelanggan, Admin, Staf Dapur
3	**Inventori & Pembelian**	Kelola bahan baku; stok tersedia, peringatan stok minimum, saran beli; kelola supplier; buat PO dari saran (supplier terisi dari supplier langganan bahan); cetak/kirim PO via WhatsApp; konfirmasi penerimaan dengan jumlah nyata; catat belanja eceran. UC-16–22	23083000147 — Gerry Robbie AG	Admin (Supplier menerima dokumen PO)
4	**Akun, Keuangan & Laporan**	Login Google (pelanggan) dan email/password (admin, staf); lengkapi profil; pembatasan akses per peran; dashboard admin; kelola akun staf; catat pengeluaran operasional; laporan penjualan; laporan laba bersih bulanan. UC-01, 03, 12, 17, 23–26	23083000168 — Willy Rafael F. Silalahi	Semua peran (login), Pelanggan, Admin
Total Entitas BD (≥5):		**13 tabel**, 18 foreign key	**Total Peran Pengguna (≥3):**	**3** + Pengunjung

Ke-30 use case Tugas 3 v2 seluruhnya tercakup; UC-07, UC-12 dan UC-17 dilayani lebih dari satu halaman sehingga muncul di dua modul. Penelusuran lengkap ada di Lampiran.

C. SPESIFIKASI TEKNIS FINAL

Bahasa Pemrograman	:	TypeScript 5 (tampilan dan server); SQL PostgreSQL untuk skrip skema dan data awal
Framework Frontend	:	Next.js 16 App Router (React 19), Tailwind CSS 4, shadcn/ui, Zod untuk validasi form
Framework/Runtime Backend	:	Next.js 16 Server Actions dan Route Handlers di Node.js 24 LTS; Auth.js v5; Drizzle ORM + drizzle-kit
Database	:	PostgreSQL 18 di Neon (paket Free); branch Neon `dev` untuk pengembangan dan `main` untuk produksi
Hosting / Deployment	:	Cloud — Netlify paket Free (boleh dipakai usaha), deploy otomatis dari branch `main`; foto kue di Netlify Blobs
Repositori GitHub	:	https://github.com/_____/yourfoodoo-preorder
Branch Utama	:	`main` (siap produksi; disebut juga `master`) / `dev` (integrasi) / `feature/<nama-anggota>-<modul>`

C.1 Stack yang Dikunci

Stack di bawah ini final. Versi mayor tidak boleh diganti tanpa izin dosen; versi persis dikunci lewat `package-lock.json` yang di-commit saat inisialisasi repositori (Tugas 6).

Bagian	Teknologi (versi)	Alasan dan batasan
Runtime	Node.js 24 LTS, npm	Versi LTS dengan dukungan keamanan hingga April 2028, melewati masa proyek; didukung Netlify Functions
Aplikasi	Next.js 16 (App Router), React 19, TypeScript 5	Satu bahasa untuk tampilan dan server; Server Actions menggantikan REST API terpisah; `proxy.ts` menjaga rute per peran
Antarmuka	Tailwind CSS 4, shadcn/ui, Zod	Komponen responsive siap pakai (kalender, tabel, dialog); skema Zod yang sama memvalidasi form di browser dan di server
Basis data	PostgreSQL 18 di Neon Free	100 CU-jam dan 0,5 GB per project per bulan, cukup untuk ±10 pesanan per minggu; compute tidur saat diam sehingga permintaan pertama sedikit lebih lambat
ORM dan migrasi	Drizzle ORM + drizzle-kit	Skema ditulis di TypeScript, diekspor menjadi skrip SQL Tugas 6; mendukung transaksi dan `SELECT … FOR UPDATE` untuk kunci kuota
Login	Auth.js v5: Google (pelanggan), Credentials + bcryptjs (admin, staf); sesi JWT di cookie	Satu pustaka untuk dua cara login; sesi JWT tidak menambah tabel sehingga skema tetap 13 tabel
File	Netlify Blobs	Hanya foto kue; disajikan lewat route handler `/api/foto/[kunci]`
WhatsApp	Tautan `wa.me` dengan pesan terisi	Tanpa WhatsApp API berbayar; hanya membuka chat ke nomor toko
Dokumen PO	Halaman HTML cetak + `window.print()`	Browser mencetak atau menyimpan PDF; tanpa pustaka PDF
Hosting, CI	Netlify Free, GitHub	Push ke `main` memicu deploy produksi; branch `dev` mendapat branch deploy untuk uji integrasi

Tidak dipakai (keputusan final): Vercel Hobby (khusus non-komersial), cron/penjadwal, unggah bukti bayar, payment gateway, WhatsApp API, pustaka PDF, trigger dan kolom generated di basis data.

C.2 Struktur Folder Proyek

Satu folder per modul di `src/modul`; nama folder modul juga menjadi akhiran nama branch pemiliknya. Aturan bisnis disimpan terpisah di `src/lib/aturan` agar bisa diuji tanpa antarmuka.

```
yourfoodoo-preorder/
├─ src/
│  ├─ app/                          # rute halaman (W-01…W-22), lihat Bagian I
│  │  ├─ (toko)/                    # katalog, masuk, profil, checkout, pesanan
│  │  ├─ admin/                     # panel admin W-07…W-19, W-22
│  │  ├─ dapur/                     # panel staf dapur W-20, W-21
│  │  └─ api/
│  │     ├─ auth/[...nextauth]/route.ts
│  │     └─ foto/[kunci]/route.ts
│  ├─ modul/
│  │  ├─ katalog-pesanan/           # Jiyad   ─┐
│  │  ├─ pembayaran-produksi/       # Adelio   │ tiap modul berisi:
│  │  ├─ inventori-pembelian/       # Gerry    │ actions.ts  (Server Actions, tulis data)
│  │  └─ akun-laporan/              # Willy   ─┘ queries.ts  (baca data)
│  │                                #            validasi.ts (skema Zod)
│  │                                #            komponen/   (komponen khusus modul)
│  ├─ lib/
│  │  ├─ aturan/                    # ab-01-batas-h2.ts … ab-12-laba-bersih.ts
│  │  ├─ db/
│  │  │  ├─ index.ts                # koneksi Neon + Drizzle
│  │  │  └─ skema/                  # katalog-pesanan.ts, pembayaran-produksi.ts,
│  │  │                             # inventori-pembelian.ts, akun-laporan.ts
│  │  ├─ auth.ts                    # konfigurasi Auth.js, wajibPeran()
│  │  └─ util/                      # format-rupiah.ts, waktu-wib.ts, tautan-wa.ts, kode-dokumen.ts
│  ├─ components/ui/                # komponen shadcn/ui (dipakai bersama)
│  └─ proxy.ts                      # tolak /admin dan /dapur tanpa sesi dan peran sesuai
├─ db/
│  ├─ migrasi/                      # keluaran drizzle-kit
│  └─ sql/                          # 01_skema.sql, 02_data_awal.sql, 03_uji_integritas.sql (Tugas 6)
├─ docs/                            # salinan Tugas 1–5, catatan rapat
├─ public/
├─ .env.example                     # DATABASE_URL, AUTH_SECRET, AUTH_GOOGLE_ID, AUTH_GOOGLE_SECRET,
│                                   # NOMOR_WA_TOKO, REKENING_TOKO
├─ drizzle.config.ts
├─ netlify.toml
├─ package.json / package-lock.json
└─ README.md, CONTRIBUTING.md
```

C.3 Konvensi Penamaan

Objek	Aturan	Contoh
Tabel dan kolom	snake_case, bahasa Indonesia, tunggal, sama dengan nama entitas ERD	`detail_pesanan`, `stok_saat_ini`, `batas_bayar`
Primary key	`id_<entitas>`, IDENTITY	`id_pesanan`, `id_bahan`
Foreign key	Sama dengan PK yang dirujuk; bila bermakna peran, pakai nama peran	`id_kue`, `id_pelanggan`, `dicatat_oleh`
Constraint dan index	`ck_`, `uq_`, `fk_`, `idx_` + tabel + arti	`ck_pesanan_kirim`, `uq_resep`, `idx_pesanan_id_kuota`
Nilai status	huruf kecil snake_case dalam CHECK	`'menunggu_verifikasi'`, `'keluar_produksi'`
Objek skema Drizzle	camelCase, nama tabel tetap snake_case	`export const detailPesanan = pgTable('detail_pesanan', …)`
Variabel	camelCase bahasa Indonesia; boolean diawali `sudah`/`ada`/`bisa`	`stokTersedia`, `sudahLunas`, `adaSlot`
Fungsi	camelCase diawali kata kerja; baca data diawali `ambil`	`buatPesanan()`, `terimaPembayaran()`, `ambilJadwalProduksi()`
Konstanta	UPPER_SNAKE_CASE	`KUOTA_DEFAULT = 15`, `BATAS_BAYAR_JAM = 24`
Komponen React	PascalCase; nama file kebab-case	`KartuKue` di `kartu-kue.tsx`
File dan folder rute	kebab-case huruf kecil	`app/admin/laporan/laba-bersih/page.tsx`
File aturan bisnis	`ab-<nomor>-<nama>.ts`	`lib/aturan/ab-02-kuota.ts`
Variabel lingkungan	UPPER_SNAKE_CASE	`DATABASE_URL`, `NOMOR_WA_TOKO`
Kode dokumen	Prefiks + tanggal + urut 3 digit	`YF-261114-004`, `PO-2611-003`, `EC-2611-001`
Branch Git	`feature/<nama-anggota>-<modul>` huruf kecil	`feature/gerry-inventori-pembelian`
Pesan commit	`feat:`, `fix:`, `docs:`, `test:` + deskripsi bahasa Indonesia	`feat: simpan pesanan dengan kunci baris kuota`

C.4 Komentar Kode Bantuan AI (Bab 8)

Setiap blok kode atau SQL yang dibantu AI diberi komentar prompt tepat di atas bloknya, memakai tanda komentar bahasa yang bersangkutan. Pemilik modul wajib menguji blok itu dengan kasus uji sendiri dan mampu menjelaskannya.

```
// [AI] prompt: buatkan Server Action Next.js yang mengunci baris kuota_harian dengan
//              SELECT ... FOR UPDATE lalu menyimpan pesanan bila slot masih ada
export async function buatPesanan(data: DataCheckout) { … }

-- [AI] prompt: buatkan CREATE TABLE pesanan dengan CHECK status dan FK ke kuota_harian
-- Pemilik tabel: Muhammad Jiyad Al Islamy Putra Liony (23083000162) · Modul Katalog & Pemesanan
CREATE TABLE pesanan ( … );
```

C.5 Catatan Teknis Tambahan

- **Aturan bisnis hanya di lapis aplikasi.** Halaman tidak menyimpan aturan; semua AB-01–AB-12 berada di `src/lib/aturan`, dan basis data menjadi pengaman terakhir lewat PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, dan CHECK.
- **Transaksi.** Simpan pesanan (kunci baris kuota), potong stok produksi, dan konfirmasi penerimaan PO masing-masing berjalan dalam satu transaksi basis data.
- **Tanpa cron.** Pesanan belum bayar yang lewat `batas_bayar` otomatis diabaikan oleh query kuota dan daftar admin.
- **Zona waktu.** Tanggal bisnis (H-2, H-1, periode laporan) dihitung dalam Asia/Jakarta (WIB); waktu disimpan TIMESTAMPTZ.
- **Akses.** `proxy.ts` menolak `/admin` dan `/dapur` tanpa sesi yang sesuai, dan setiap Server Action memanggil `wajibPeran()` lagi.
- **Rahasia.** Nilai `.env` tidak di-commit; hanya `.env.example`. Kredensial Neon, Google OAuth, dan Netlify dipegang PJM Fase 3 dan dibagikan lewat pengaturan Netlify.

D. TABEL KEPEMILIKAN MODUL INDIVIDUAL

Setiap tabel dan halaman memiliki tepat satu pemilik: 13 tabel dan 22 halaman terbagi habis. Pemilik menulis skema dan skrip SQL tabelnya (dengan komentar header namanya di Tugas 6), membangun halamannya, bekerja di branch-nya sendiri, dan menjelaskan keputusan teknis modulnya saat ditanya dosen. Tabel ini tidak berubah setelah minggu 7 tanpa izin dosen.

Nama Anggota	Nama Modul	Tabel yang Dikelola	Halaman Antarmuka
Muhammad Jiyad Al Islamy Putra Liony 23083000162	Katalog & Pemesanan	`kue`, `resep_kue`, `kuota_harian`, `pesanan`, `detail_pesanan`	W-01 Katalog kue · W-04 Keranjang & checkout · W-06 Pesanan saya · W-10 Kuota harian · W-11 Kue & resep
Adelio Raihan Aryasatya 23083000152	Pembayaran & Produksi	`pembayaran`, `riwayat_stok`	W-05 Detail pesanan & bayar via WA · W-08 Pesanan (admin) · W-09 Verifikasi pembayaran · W-20 Jadwal produksi · W-21 Stok & penyesuaian
Gerry Robbie AG 23083000147	Inventori & Pembelian	`bahan_baku`, `supplier`, `pembelian_bahan`, `detail_pembelian`	W-12 Bahan baku, stok & saran beli · W-13 Supplier · W-14 Pembelian bahan · W-15 Detail PO & penerimaan · W-22 Dokumen PO
Willy Rafael F. Silalahi 23083000168	Akun, Keuangan & Laporan	`pengguna`, `pengeluaran_operasional` (laporan membaca semua tabel, hanya baca)	W-02 Masuk · W-03 Lengkapi profil · W-07 Dashboard · W-16 Pengeluaran operasional · W-17 Laporan penjualan · W-18 Laporan laba bersih · W-19 Akun staf

D.1 Branch, Aturan Bisnis, dan Proses Transaksional per Pemilik

Pemilik	Branch Git	File aturan bisnis	Proses transaksional yang dijelaskan saat demo
Jiyad	`feature/jiyad-katalog-pesanan`	AB-01 batas H-2, AB-02 kuota, AB-04 masa tahan 24 jam	Simpan pesanan: kunci baris kuota, hitung pesanan aktif, simpan bila ada slot
Adelio	`feature/adelio-pembayaran-produksi`	AB-03 DP/lunas, AB-05 verifikasi via WA, AB-06 pembatalan, AB-07 potong stok, AB-11 ongkir	Verifikasi pembayaran; mulai produksi: potong stok semua bahan, tulis riwayat, ubah status dalam satu transaksi
Gerry	`feature/gerry-inventori-pembelian`	AB-08 stok tersedia & peringatan, AB-09 saran beli, AB-10 stok masuk	Konfirmasi penerimaan PO: jumlah nyata, harga, ongkir supplier, stok bertambah
Willy	`feature/willy-akun-laporan`	AB-12 laba bersih	Laporan laba bersih bulanan dari tiga tabel; login dan pembatasan akses per peran

D.2 Titik Integrasi Antarmodul

Modul lain boleh membaca tabel mana pun, tetapi menulis ke tabel milik orang lain hanya lewat fungsi yang disediakan pemiliknya. Dengan begitu setiap perubahan data tetap tercatat di kode pemilik tabel.

Kebutuhan	Pemanggil	Fungsi yang dipakai	Pemilik fungsi
Ubah status pesanan setelah bayar, produksi, selesai, batal	Pembayaran & Produksi	`ubahStatusPesanan(tx, idPesanan, statusBaru)` — memeriksa transisi yang sah	Jiyad (tabel `pesanan`)
Tambah atau kurangi stok bahan	Produksi; Inventori (penerimaan PO, eceran)	`catatMutasiStok(tx, idBahan, jumlah, jenis, sumber)` — menulis `riwayat_stok` dan memanggil `ubahStokBahan()` dalam transaksi yang sama	Adelio (`riwayat_stok`) dan Gerry (`ubahStokBahan` pada `bahan_baku`)
Kebutuhan bahan dari pesanan terkonfirmasi	Inventori & Pembelian	`ambilKebutuhanBahan(tanggalMulai)` — `detail_pesanan` × `resep_kue`	Jiyad
Sesi, peran, profil pelanggan	Semua modul	`auth()`, `wajibPeran(peran)`, `ambilProfil(idPengguna)`	Willy
Angka dashboard dan laporan	Akun, Keuangan & Laporan	Query baca dari `queries.ts` tiap modul	Masing-masing pemilik

E. REPOSITORI GITHUB

Link repositori	:	https://github.com/_____/yourfoodoo-preorder
Visibilitas	:	Private; anggota dan dosen pengampu diundang sebagai collaborator
Dibuat dan dikelola	:	Gerry Robbie AG (PJM Fase 3, WBS 3.1)

Branch	Fungsi	Aturan
`main` (= master)	Siap produksi	Hanya menerima merge dari dev saat demo/rilis; setiap push memicu deploy Netlify
`dev`	Integrasi	Menerima pull request dari branch feature setelah direviu minimal satu anggota lain
`feature/jiyad-katalog-pesanan`	Pengembangan individu	Dibuat dari dev; hanya pemilik yang commit; commit kecil dan rutin sepanjang fase (riwayat commit dipakai sebagai bukti faktor kontribusi)
`feature/adelio-pembayaran-produksi`		
`feature/gerry-inventori-pembelian`		
`feature/willy-akun-laporan`		

Struktur sesuai arahan dosen pada konsultasi 26 Oktober 2026: **main/master → dev → feature**, dengan modul di bawah feature. `feature/` adalah awalan (folder) nama branch, bukan branch tersendiri; Git tidak mengizinkan branch `feature` dan `feature/…` ada bersamaan. Nama anggota ikut dicantumkan sesuai Buku Panduan Bab 9 agar riwayat commit terbaca per pemilik modul.

Alur kerja: `feature/…` → pull request ke `dev` → reviu → merge → uji di branch deploy dev → merge `dev` → `main`. Commit pertama: `docs: kerangka awal repositori dan konvensi tim`.

F. REVISI RANCANGAN BERDASARKAN UMPAN BALIK

Rancangan final ini berangkat dari Tugas 4 versi 1 (25 Oktober 2026). Revisi berasal dari lima sumber: konsultasi Tugas 4 dengan dosen pengampu (26 Oktober), umpan balik dosen pada presentasi Tugas 1, konfirmasi lanjutan klien lewat Zoom (20 Oktober) beserta konfirmasi akhir sebelum penandatanganan, telaah silang tim (25–26 Oktober), dan briefing Tugas 5 di slide Pertemuan 6. Arah utamanya menyederhanakan rancangan agar setiap mekanisme bisa dibangun dan dijelaskan lisan oleh semua anggota.

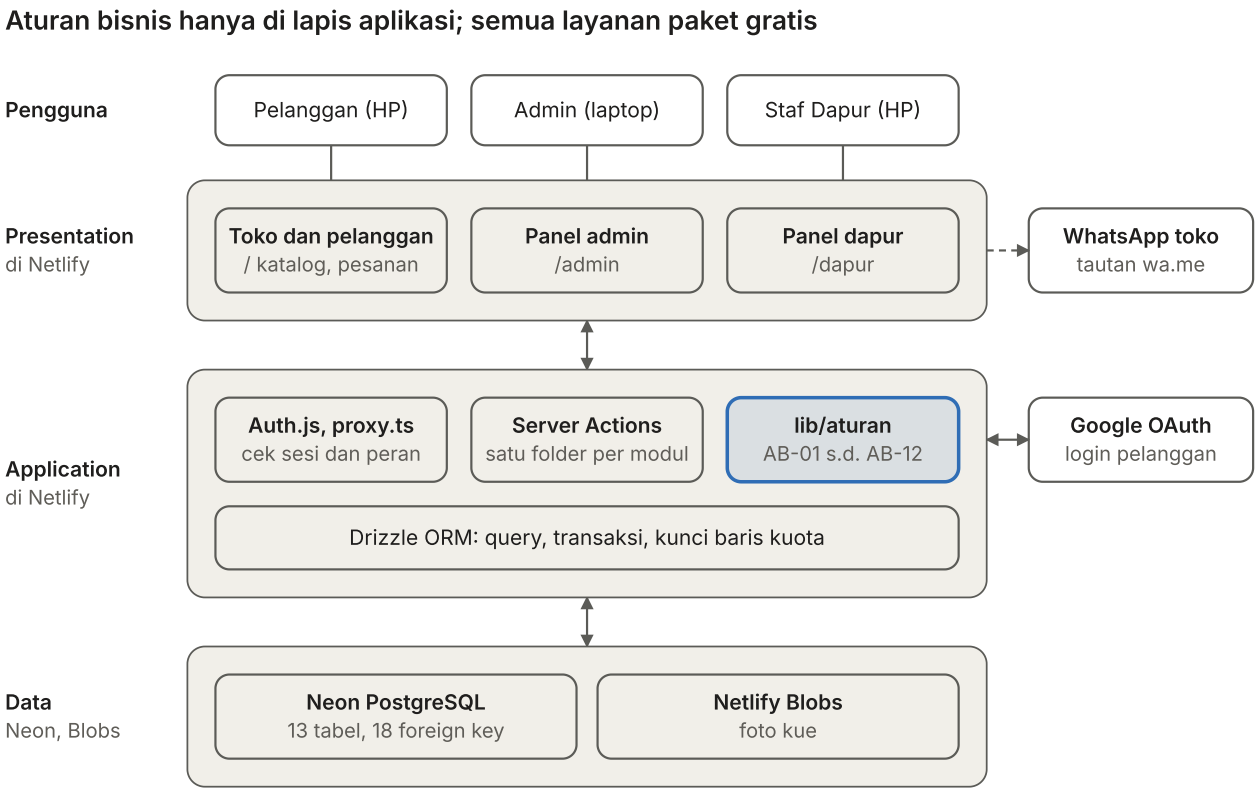
Umpan balik konsultasi Tugas 4 (26 Oktober 2026)

No	Umpan balik dosen	Tindak lanjut	Letak
1	Tabel `bahan_baku` tidak punya foreign key	Ditambah kolom `id_supplier` → `supplier` (supplier langganan bahan, boleh kosong untuk bahan yang hanya dibeli eceran). Relasi baru SUPPLIER *memasok* BAHAN_BAKU (1:N) sehingga skema menjadi 13 tabel dengan 18 FK. Kolom ini dipakai saat "Buat PO dari saran" untuk mengisi supplier dan mengelompokkan bahan per supplier.	K.2 tabel 3, K.3 no. 18
2	Struktur branch GitHub: main/master, dev, feature, dan modul berada di bawah feature	Branch ditetapkan `main` (= master), `dev`, dan `feature/<nama-anggota>-<modul>` untuk empat modul	C, E

Komponen	Tugas 4 versi 1	Rancangan final	Sumber umpan balik
Judul dan lingkup	Judul umum, modul supplier belum tegas	Judul "Pemesanan Pre-Order Kue dan Manajemen Inventori"; pengadaan ke supplier menjadi modul Inventori & Pembelian	Dosen, presentasi Tugas 1
Arsitektur	Next.js di Vercel, Vercel Blob, JWT buatan sendiri, Vercel Cron, generator PDF	Next.js di Netlify Free (boleh dipakai usaha), Neon PostgreSQL, Auth.js, Netlify Blobs hanya untuk foto; tanpa cron dan tanpa pustaka PDF	Telaah silang: syarat Vercel Hobby non-komersial (Charter risiko 6)
Pembayaran	Unggah bukti bayar ke sistem; pembatalan otomatis oleh cron	Tombol "Kirim bukti via WA" mencatat pembayaran menunggu verifikasi; pesanan tanpa bukti 24 jam dianggap kedaluwarsa dari `batas_bayar`	Konfirmasi klien 20 Okt
Pengiriman	Status khusus menunggu ongkir	Pesanan dikirim wajib DP 50%; admin mengisi ongkir sekitar H-1 dan ongkir ditagih bersama pelunasan	Konfirmasi klien 20 Okt
Stok	Stok dipotong saat DP; stok boleh minus; tidak ada belanja eceran	Stok dipotong saat mulai diproduksi dalam satu transaksi; stok tidak boleh minus; belanja eceran dicatat; saran beli dibulatkan ke kelipatan beli	Konfirmasi klien 20 Okt; telaah silang
Activity diagram	6 diagram, termasuk pembatalan otomatis	5 diagram (AD-01–AD-05); rumus laba AD-05 ditulis dengan kurung: masuk − (bahan + operasional)	Telaah silang
Wireframe	22 halaman, ada registrasi dan unggah bukti	22 halaman; registrasi diganti Lengkapi Profil, unggah bukti diganti tombol WhatsApp; ada halaman belanja eceran dan saran beli; rumus saran beli W-12 diberi kurung; catatan W-13 diperbarui	Konfirmasi klien; telaah silang
Skema basis data	14 tabel (PELANGGAN dan PO_SUPPLIER terpisah), 13 ENUM, kolom generated, trigger	13 tabel, 18 FK (termasuk `bahan_baku.id_supplier` dari konsultasi dosen); satu tabel `pengguna` dengan kolom peran; `pembelian_bahan` untuk PO dan eceran; status memakai VARCHAR + CHECK; tanpa kolom generated dan trigger	Telaah silang; konsultasi dosen 26 Okt (FK `bahan_baku`)
Spesifikasi dan modul	Stack belum dikunci; modul belum dibagi	Stack dan versi dikunci (Bagian C); 4 modul dengan pemilik, branch, file aturan bisnis, dan titik integrasi (Bagian D); rute per halaman (Bagian I)	Briefing Tugas 5 (slide 5–7)
Pengeluaran operasional	6 kategori: gas, listrik & air, upah tenaga kerja, transportasi, promosi, lain-lain	2 kategori: utilitas (gas, listrik, air) dan transportasi; CHECK kategori, W-16, dan W-18 disesuaikan	Konfirmasi akhir klien
Hal yang dikonfirmasi	7 butir menunggu konfirmasi klien	Seluruh butir disetujui klien; butir 5 diubah, butir 4 dipertegas dengan peringatan stok sejak pesanan dikonfirmasi (Bagian L.3)	Klien

G. ARSITEKTUR SISTEM FINAL

Sistem berupa satu aplikasi web Next.js dengan tiga lapis: presentation, application, dan data. Pengguna hanya berinteraksi dengan lapis presentation; semua aturan bisnis berada di `lib/aturan` pada lapis aplikasi; basis data menjadi pengaman terakhir. WhatsApp hanya dibuka lewat tautan, Google hanya dipakai untuk login pelanggan.



Gambar G.1 Arsitektur 3 lapis · Netlify, Neon, layanan luar

Lapis	Komponen	Tanggung jawab
Presentation	Halaman App Router dalam tiga area: toko dan pelanggan (`/`), admin (`/admin`), dapur (`/dapur`); Tailwind CSS + shadcn/ui	Halaman responsive (KNF-01); kalender hanya menampilkan tanggal valid (KNF-05); tidak menyimpan aturan bisnis
Application	Server Actions di `src/modul/<modul>`, aturan di `src/lib/aturan`, Auth.js, `proxy.ts`, Drizzle ORM	Login dan akses per peran (KNF-02); AB-01–AB-12; transaksi (KNF-04); tautan WhatsApp berisi kode pesanan dan nominal
Data	Neon PostgreSQL 18, Netlify Blobs	13 tabel dengan PK, FK, NOT NULL, UNIQUE, CHECK; foto kue

Mekanisme penting di lapis aplikasi

- **Kuota tanpa rebutan (AB-02).** Saat pesanan disimpan, aplikasi mengunci baris kuota tanggal itu, menghitung pesanan yang mengisi kuota (terkonfirmasi, menunggu verifikasi, dan belum bayar yang belum lewat `batas_bayar`), lalu menyimpan hanya bila masih ada slot.
- **Kedaluwarsa tanpa cron (AB-04).** Setiap query membandingkan `batas_bayar` dengan waktu sekarang.
- **Kirim bukti via WhatsApp (AB-05).** Tombol menjalankan Server Action yang mencatat pembayaran berstatus menunggu, mengubah pesanan menjadi menunggu verifikasi, lalu membuka `wa.me`.
- **Potong stok (AB-07).** Stok semua bahan berkurang sesuai resep, riwayat ditulis, dan status menjadi diproduksi dalam satu transaksi.
- **Stok tersedia dan saran beli (AB-08, AB-09).** Dihitung saat halaman dibuka dari `bahan_baku`, `resep_kue`, dan pesanan terkonfirmasi; tidak disimpan sebagai kolom.

H. ACTIVITY DIAGRAM FINAL

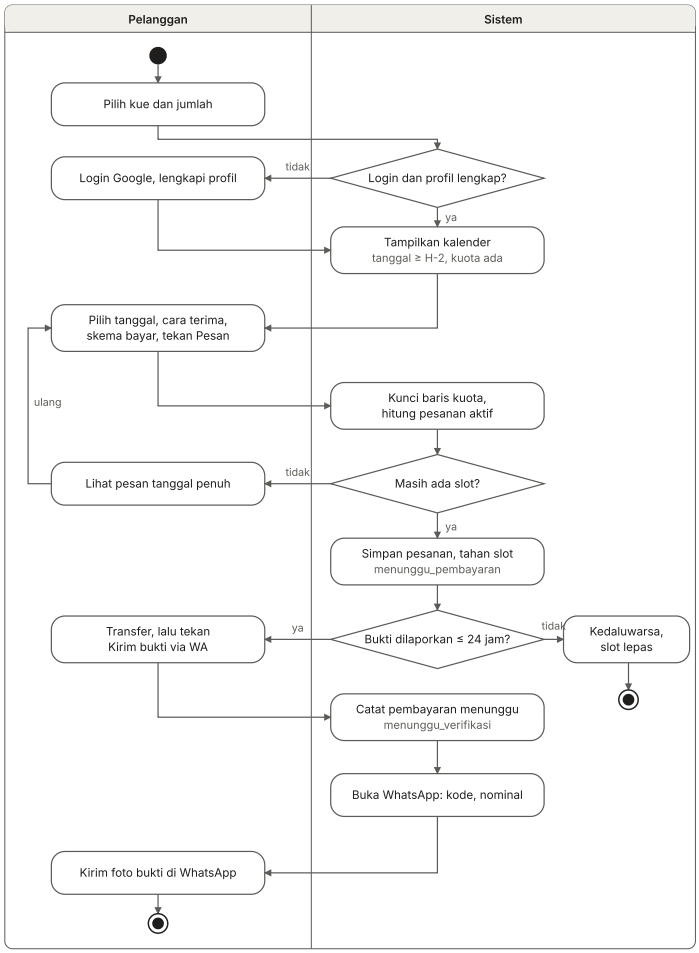
Lima activity diagram dengan swimlane per aktor menggambarkan proses bisnis utama. Teks kecil di bawah aksi menunjukkan perubahan status di basis data sehingga diagram bisa dicocokkan dengan skema di Bagian K. Use case yang hanya berupa isi formulir lalu simpan (UC-09–11, 16, 18, 26) tidak dibuatkan diagram; alurnya terlihat di wireframe.

Kode	Proses bisnis	Swimlane	Use case	Aturan	Pemilik
AD-01	Pemesanan dan kirim bukti bayar	Pelanggan, Sistem	UC-02–UC-06	AB-01–AB-05	Jiyad
AD-02	Verifikasi, ongkir, pelunasan, penyerahan	Admin, Sistem, Pelanggan	UC-07, UC-13–15	AB-03, 05, 11	Adelio
AD-03	Produksi dan potong stok	Staf Dapur, Sistem	UC-27–UC-30	AB-07, 08, 10	Adelio
AD-04	Pembelian bahan (PO dan eceran)	Admin, Sistem, Supplier	UC-17, UC-19–22	AB-08–AB-10	Gerry
AD-05	Laporan laba bersih	Admin, Sistem	UC-23, UC-25	AB-12	Willy

H.1 AD-01 Pemesanan dan Kirim Bukti Bayar

Pelanggan memilih kue, cara terima, tanggal, dan skema bayar. Sistem mengecek ulang H-2 dan kuota sambil mengunci baris kuota, sehingga slot terakhir hanya didapat satu pemesan. Pesanan tersimpan dengan batas bayar 1×24 jam; tombol WhatsApp mengubahnya menjadi menunggu verifikasi.

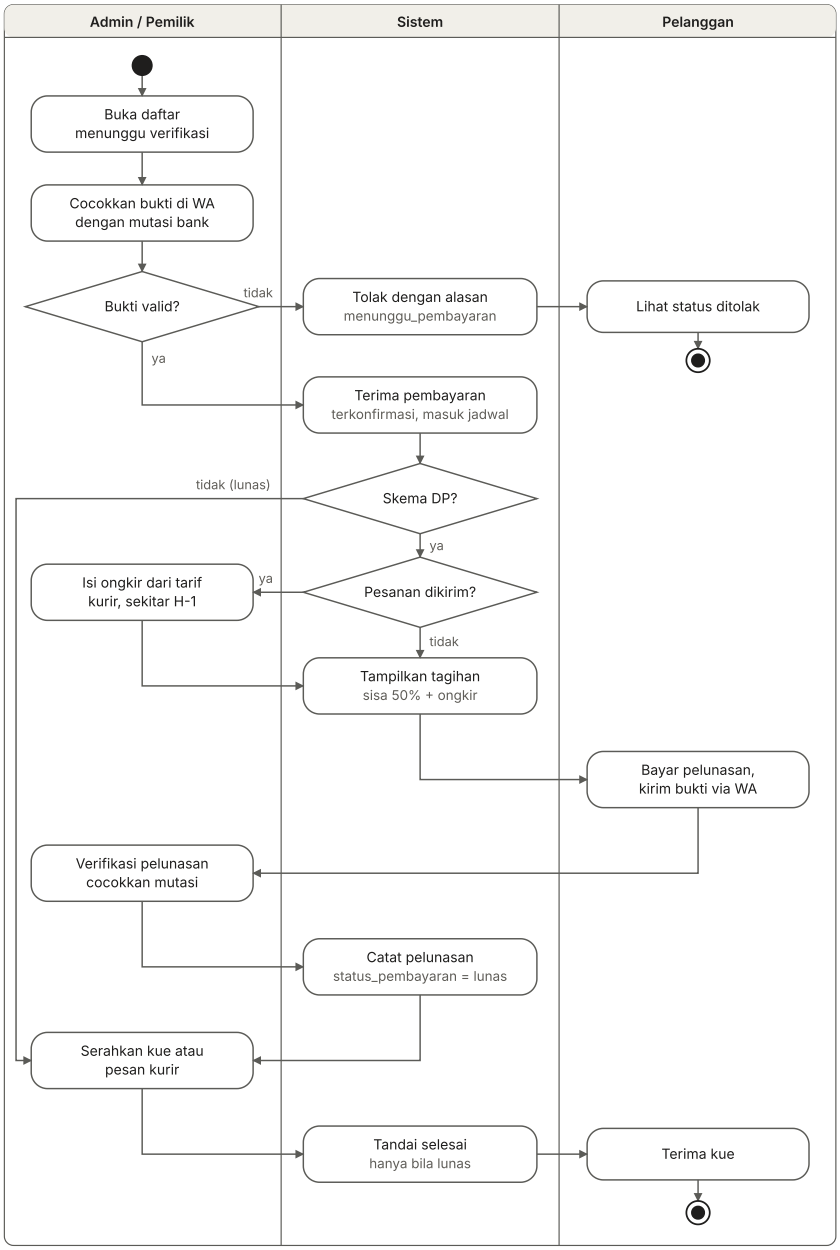
Slot hanya didapat satu pemesan; tanpa bukti 24 jam pesanan kedaluwarsa



H.2 AD-02 Verifikasi, Ongkir, Pelunasan, dan Penyerahan

Admin mencocokkan bukti di WhatsApp dengan mutasi bank, lalu menerima atau menolak. Untuk pesanan dikirim, admin mengisi ongkir sekitar H-1 sehingga tagihan pelunasan muncul. Kue hanya diserahkan bila sudah lunas; pembatalan setelah bayar mengikuti AB-06 di W-08.

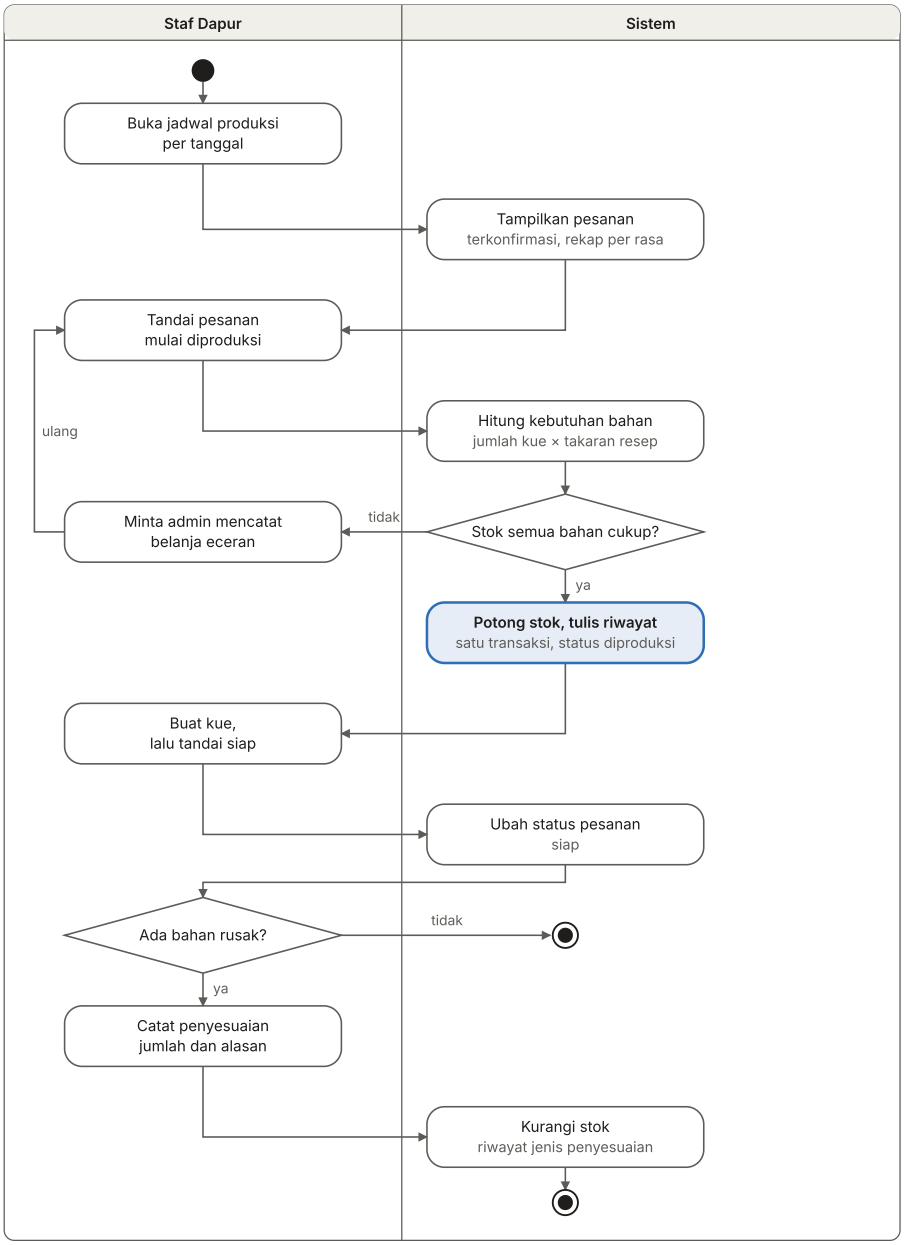
Kue hanya diserahkan setelah lunas; ongkir ditagih bersama pelunasan



H.3 AD-03 Produksi dan Potong Stok

Staf dapur membuka jadwal per tanggal sebagai pengganti papan tulis. Saat pesanan ditandai mulai diproduksi, stok semua bahan dipotong sesuai resep dalam satu transaksi. Bila stok kurang, produksi ditahan sampai admin mencatat belanja eceran. Bahan rusak dicatat sebagai penyesuaian.

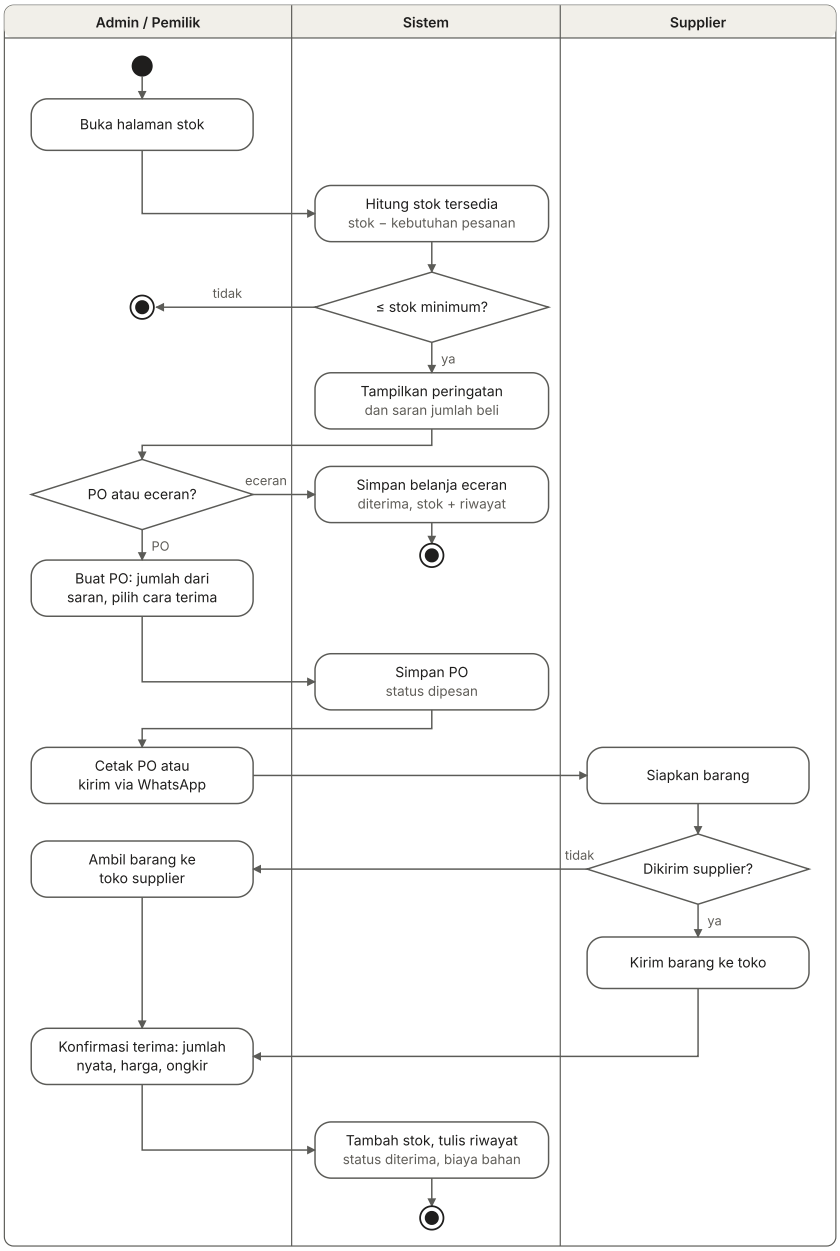
Stok dipotong sesuai resep saat produksi dimulai, dalam satu transaksi



H.4 AD-04 Pembelian Bahan (PO dan Eceran)

Halaman stok menampilkan peringatan dan saran beli. Admin memilih PO ke supplier (dicetak atau dikirim via WhatsApp, lalu diambil atau dikirim) atau mencatat belanja eceran. Keduanya menambah stok dan menjadi biaya bahan di laporan laba.

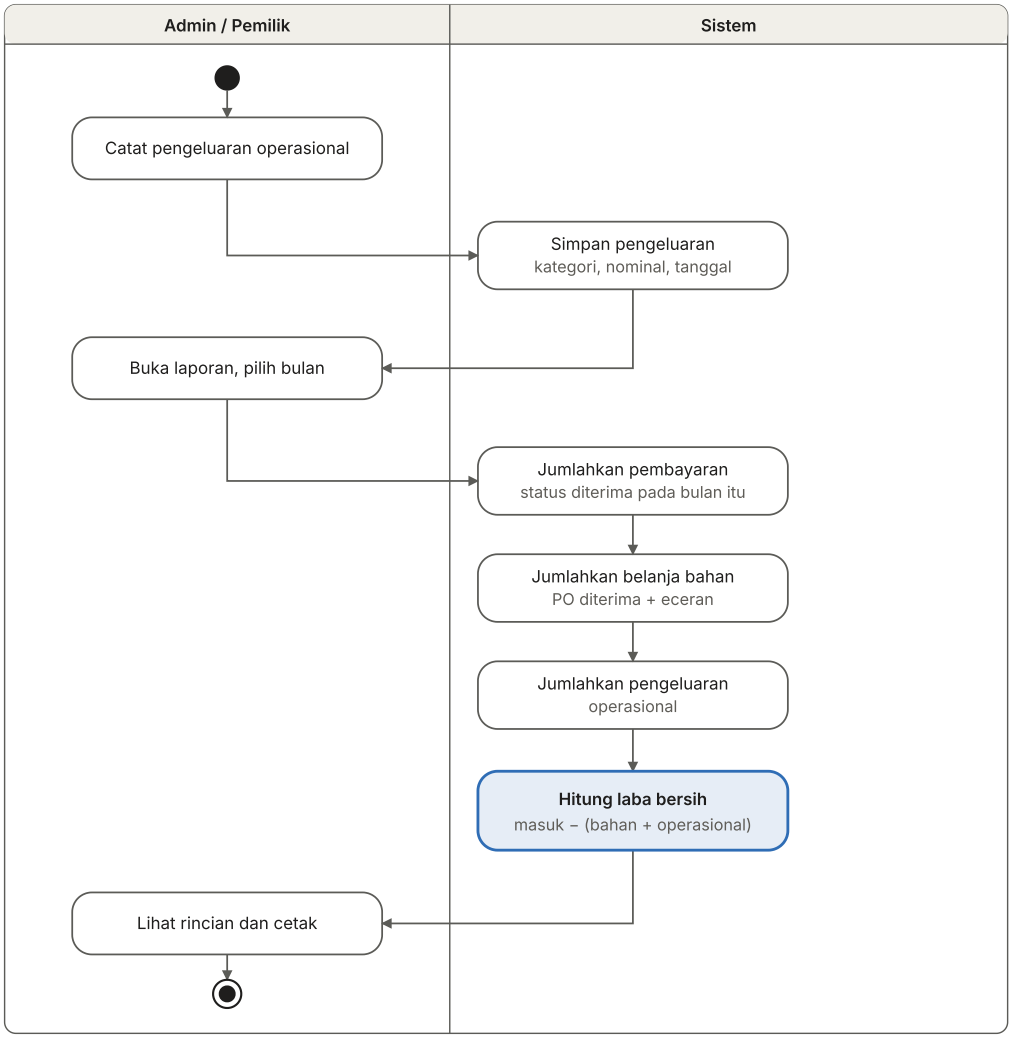
Stok bertambah lewat PO atau eceran, keduanya jadi biaya bahan



H.5 AD-05 Laporan Laba Bersih

Admin memilih bulan, lalu sistem menjumlahkan pembayaran diterima, belanja bahan, dan pengeluaran operasional dari tiga tabel. Setiap angka bisa ditelusuri ke transaksinya.

Laba bersih dihitung dari tiga tabel tanpa rekap manual



I. DAFTAR HALAMAN, RUTE, DAN HAK AKSES

Sistem memiliki 22 halaman: 6 untuk pengunjung dan pelanggan, 13 untuk admin, 2 untuk staf dapur, dan 1 dokumen cetak PO. Setiap halaman berasal dari use case Tugas 3 dan memiliki satu pemilik.

Kode	Halaman	Rute	Peran	Use case	Tabel utama	Pemilik
W-01	Katalog kue	`/`	Pengunjung, Pelanggan	UC-02	kue	Jiyad
W-02	Masuk (Google / akun internal)	`/masuk`	Semua	UC-01	pengguna	Willy
W-03	Lengkapi profil	`/profil`	Pelanggan	UC-03	pengguna	Willy
W-04	Keranjang & checkout	`/checkout`	Pelanggan	UC-04, 05	pesanan, detail_pesanan, kuota_harian	Jiyad
W-05	Detail pesanan & bayar via WA	`/pesanan/[kode]`	Pelanggan	UC-06, 07, 08	pesanan, pembayaran	Adelio
W-06	Pesanan saya	`/pesanan`	Pelanggan	UC-07	pesanan	Jiyad
W-07	Dashboard	`/admin`	Admin	UC-12, 17	pesanan, pembayaran, bahan_baku	Willy
W-08	Pesanan (daftar, detail, ongkir, selesai/batal)	`/admin/pesanan`, `/admin/pesanan/[kode]`	Admin	UC-12, 14, 15	pesanan, detail_pesanan, pembayaran	Adelio
W-09	Verifikasi pembayaran	`/admin/verifikasi`	Admin	UC-13	pembayaran, pesanan	Adelio
W-10	Kuota harian	`/admin/kuota`	Admin	UC-11	kuota_harian	Jiyad
W-11	Kue & resep	`/admin/kue`	Admin	UC-09, 10	kue, resep_kue	Jiyad
W-12	Bahan baku, stok & saran beli	`/admin/bahan`	Admin	UC-16, 17	bahan_baku, riwayat_stok	Gerry
W-13	Supplier	`/admin/supplier`	Admin	UC-18	supplier	Gerry
W-14	Pembelian bahan (buat PO, catat eceran)	`/admin/pembelian`	Admin	UC-19, 22	pembelian_bahan, detail_pembelian	Gerry
W-15	Detail PO & konfirmasi penerimaan	`/admin/pembelian/[nomor]`	Admin	UC-20, 21	pembelian_bahan, detail_pembelian, riwayat_stok	Gerry
W-16	Pengeluaran operasional	`/admin/pengeluaran`	Admin	UC-23	pengeluaran_operasional	Willy
W-17	Laporan penjualan	`/admin/laporan/penjualan`	Admin	UC-24	pesanan, detail_pesanan	Willy
W-18	Laporan laba bersih	`/admin/laporan/laba-bersih`	Admin	UC-25	pembayaran, pembelian_bahan, pengeluaran_operasional	Willy
W-19	Akun staf	`/admin/staf`	Admin	UC-26	pengguna	Willy
W-20	Jadwal produksi	`/dapur`	Staf Dapur	UC-27, 28, 29	pesanan, detail_pesanan, riwayat_stok	Adelio
W-21	Stok & penyesuaian	`/dapur/stok`	Staf Dapur	UC-17, 30	bahan_baku, riwayat_stok	Adelio
W-22	Dokumen PO (cetak)	`/admin/pembelian/[nomor]/cetak`	Admin → Supplier	UC-20	pembelian_bahan, detail_pembelian	Gerry

I.1 Hak Akses per Peran

Setelah login, tiap peran diarahkan ke halaman utamanya; staf dapur tidak bisa menjalankan aksi admin.

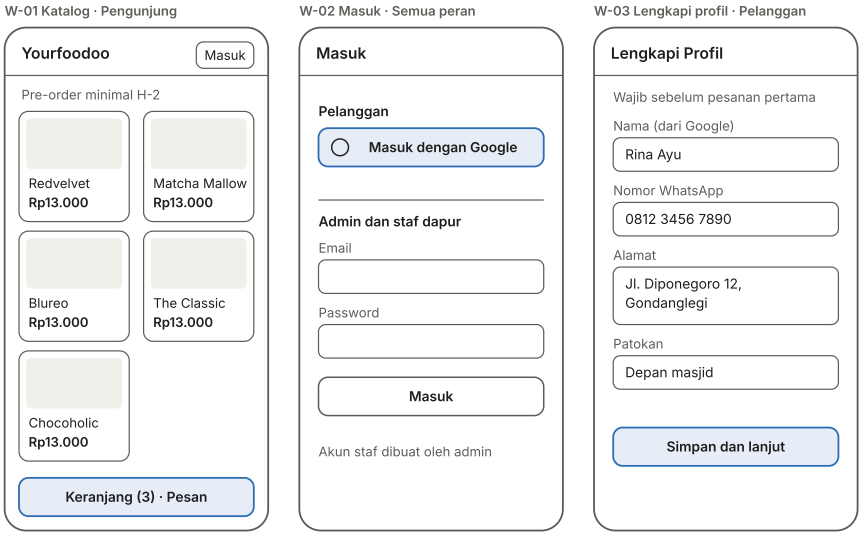
Area / halaman	Pengunjung	Pelanggan	Admin	Staf Dapur
Katalog (W-01)	Lihat	Lihat	—	—
Profil, checkout, pesanan saya (W-03–W-06)	—	Hanya miliknya	—	—
Pesanan, verifikasi, kuota (W-07–W-10)	—	—	Penuh	—
Kue & resep, bahan & stok (W-11, W-12)	—	—	Penuh	—
Supplier, pembelian, dokumen PO (W-13–W-15, W-22)	—	—	Penuh	—
Pengeluaran, laporan, akun staf (W-16–W-19)	—	—	Penuh	—
Jadwal produksi (W-20)	—	—	Lihat	Penuh
Stok & penyesuaian (W-21)	—	—	Lihat (lewat W-12)	Lihat stok + catat penyesuaian

J. WIREFRAME FINAL

Wireframe low-fidelity: fokus pada tata letak dan alur, bukan warna akhir. Halaman pelanggan dan staf dapur digambar dalam bingkai HP karena paling sering dibuka dari HP; halaman admin dalam bingkai desktop, tetapi tetap responsive. Data contoh (nama, tanggal, harga Rp13.000) hanya ilustrasi; nilai dalam kurung siku diisi dari data klien pada data awal Tugas 6. Wireframe ini menjadi acuan Tugas 7 dan 8.

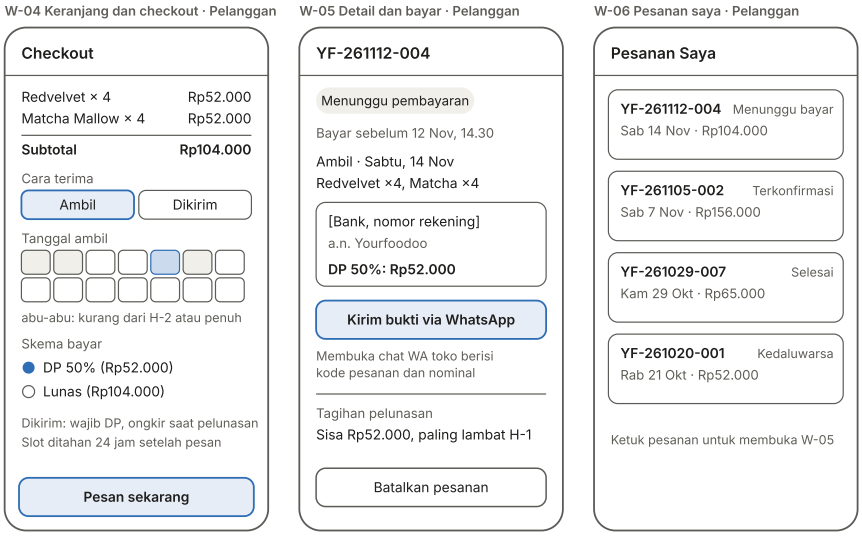
J.1 Halaman Pengunjung dan Pelanggan · alur: katalog → checkout → detail pesanan dengan tombol WhatsApp

Katalog tanpa login; login Google hanya saat memesan



W-01 Katalog Jiyad · W-02 Masuk Willy · W-03 Lengkapi profil Willy

Tombol WhatsApp menggantikan unggah bukti; status selalu terlihat



W-04 Checkout Jiyad · W-05 Detail dan bayar Adelio · W-06 Pesanan saya Jiyad

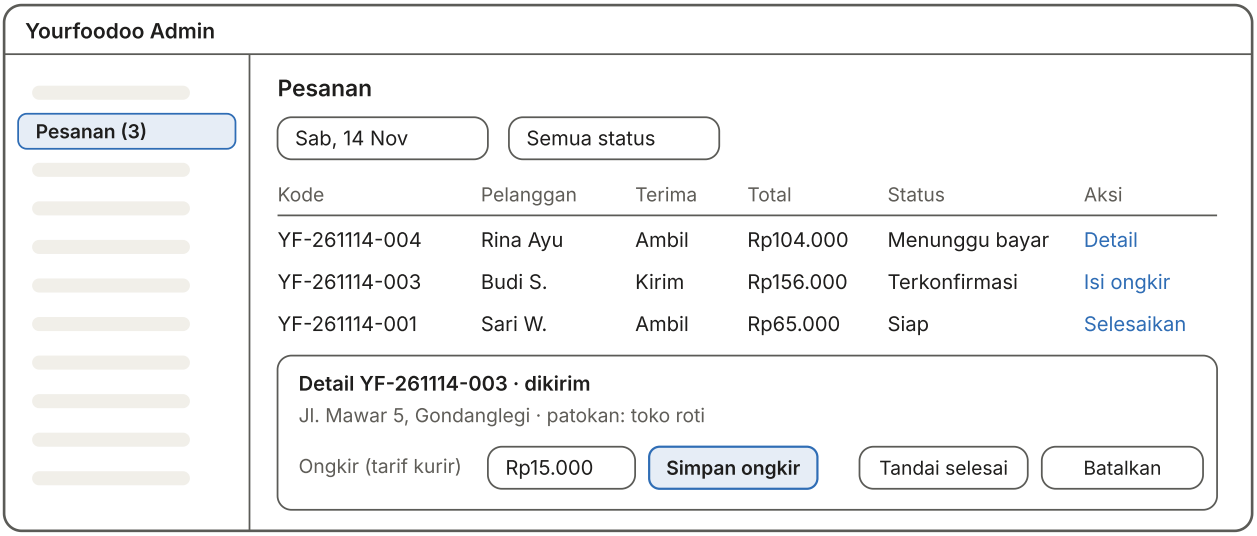
J.2 Halaman Admin / Pemilik · menu samping per modul, area kerja di kanan

Panel admin menampilkan pekerjaan yang menunggu tindakan

W-07 Dashboard · Admin



W-08 Pesanan (daftar dan detail) · Admin



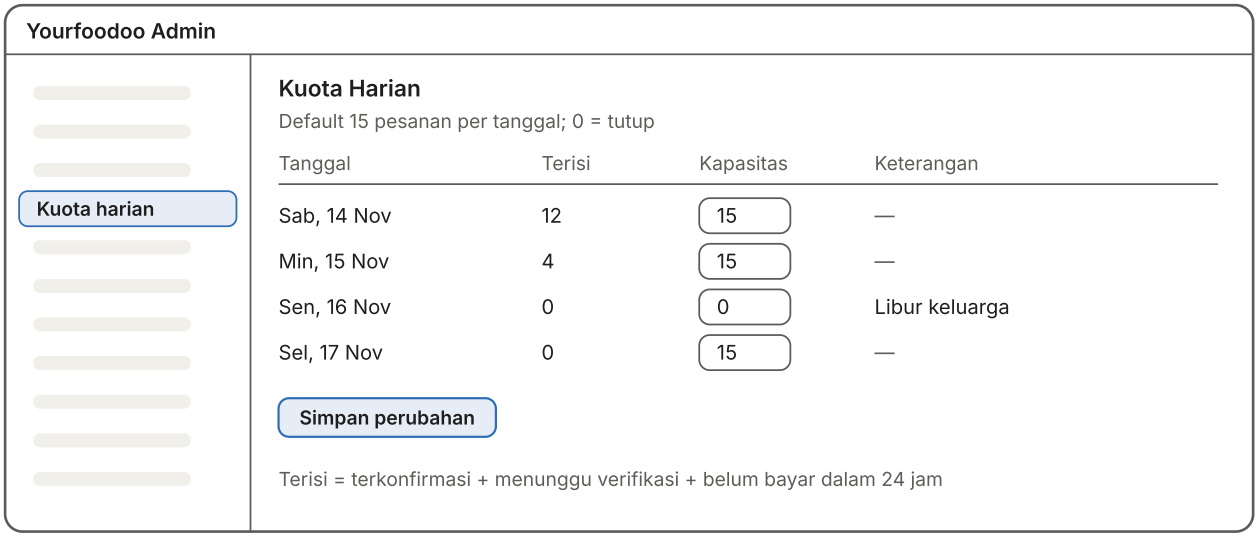
W-07 Dashboard Willy · W-08 Pesanan Adelio

Verifikasi dan kuota diatur dari panel admin

W-09 Verifikasi pembayaran · Admin



W-10 Kuota harian · Admin



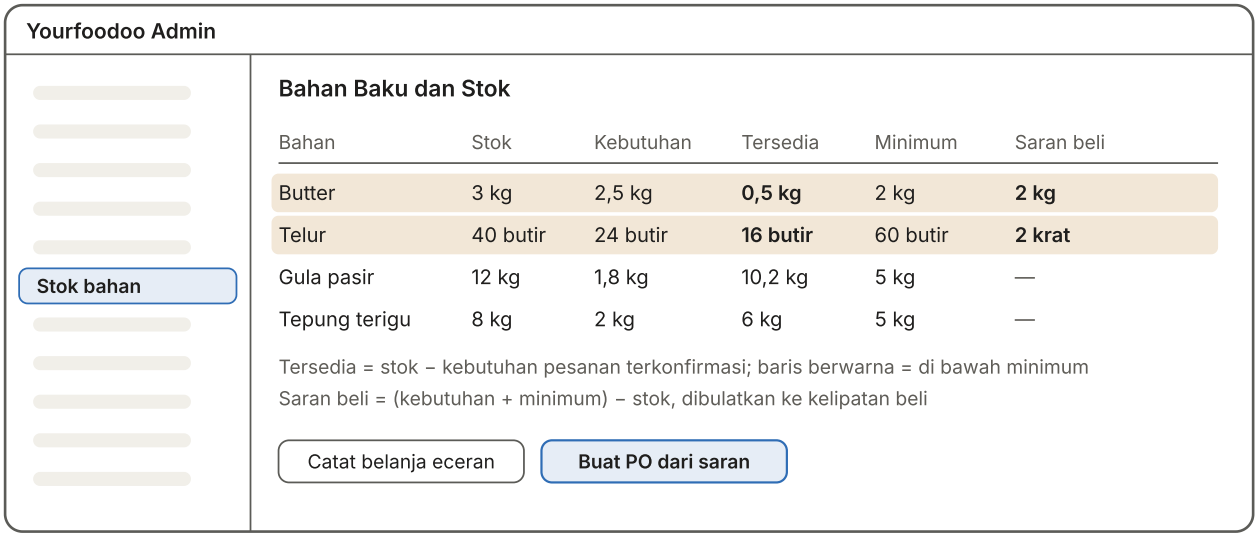
W-09 Verifikasi pembayaran Adelio · W-10 Kuota harian Jiyad

Resep jadi dasar potong stok; halaman stok menunjukkan saran beli

W-11 Kue dan resep · Admin



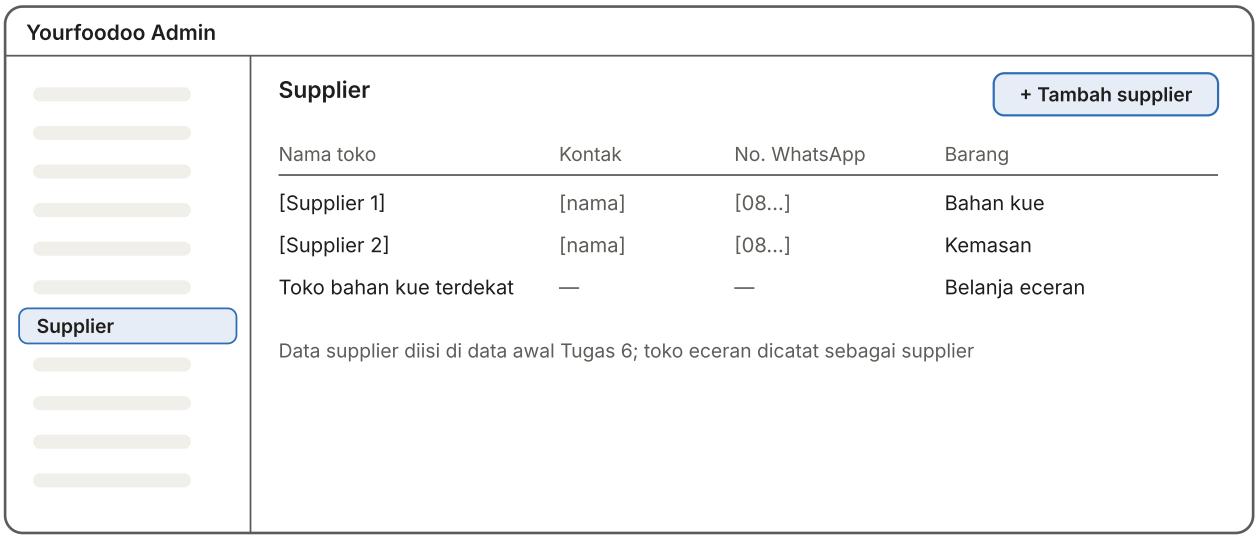
W-12 Bahan baku, stok, dan saran beli · Admin



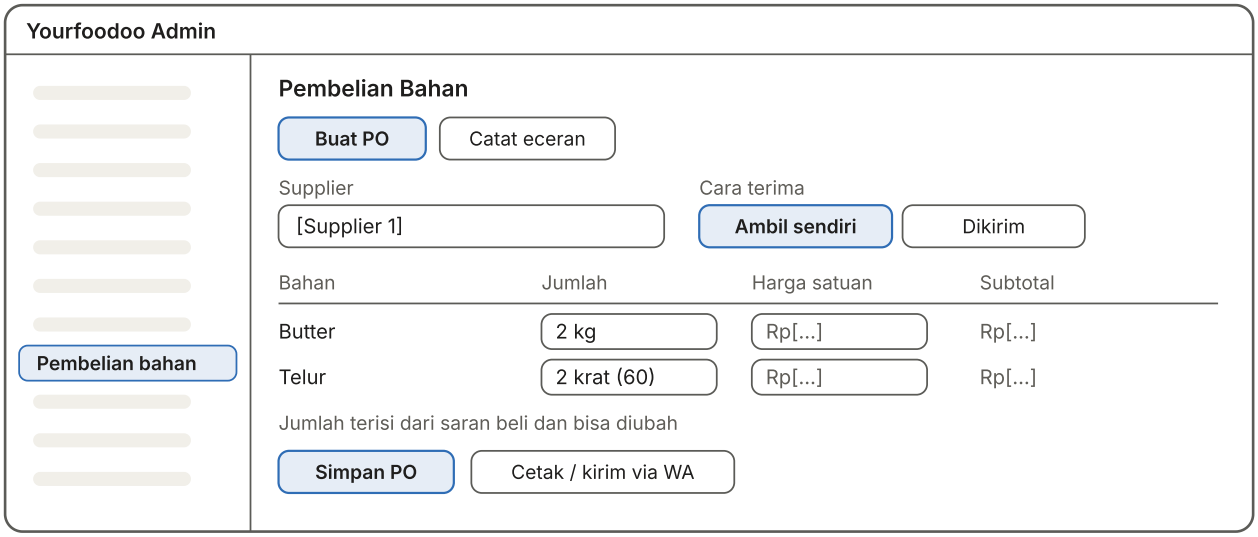
W-11 Kue dan resep Jiyad · W-12 Stok dan saran beli Gerry — takaran dalam kurung siku diisi dari buku resep klien; "Buat PO dari saran" membuat satu PO per supplier langganan bahan

PO dan belanja eceran dicatat di satu halaman pembelian

W-13 Supplier · Admin



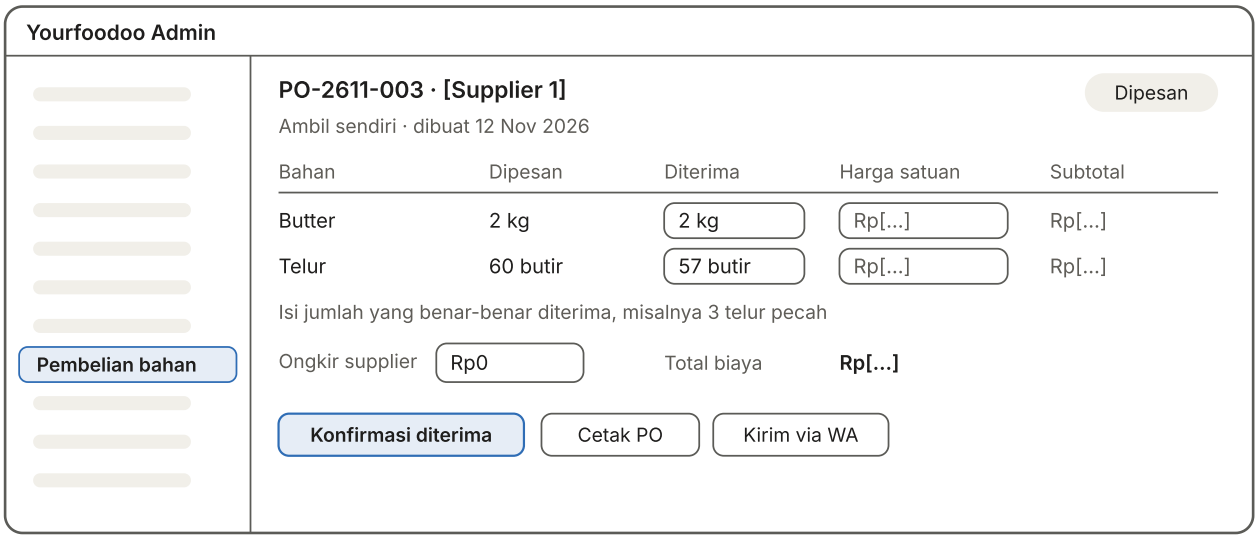
W-14 Pembelian bahan (buat PO atau catat eceran) · Admin



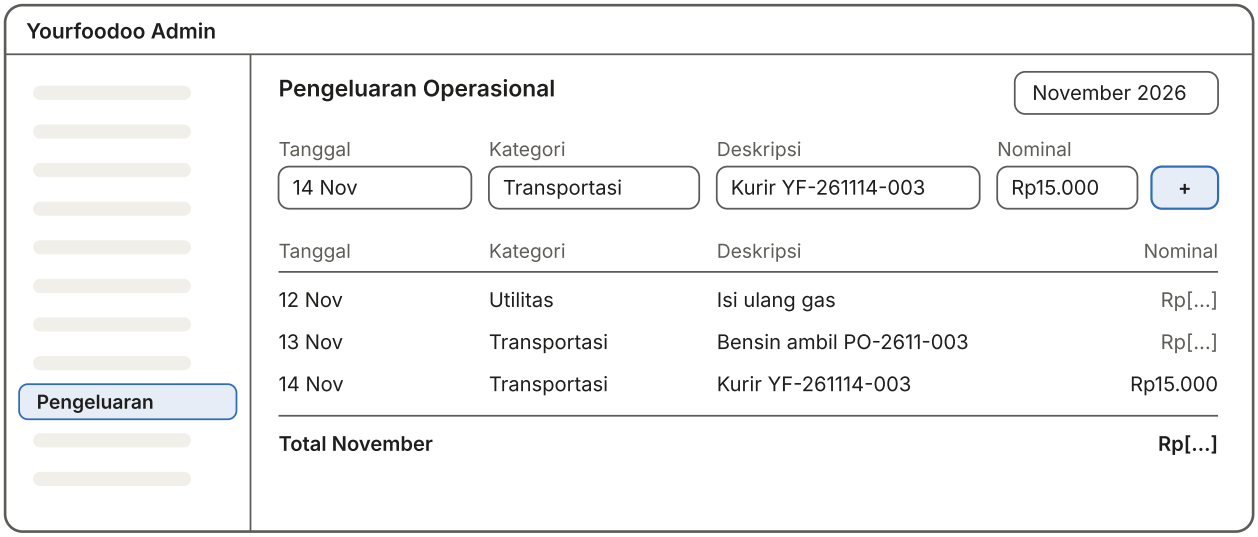
W-13 Supplier · W-14 Pembelian bahan Gerry — tab "Catat eceran" memakai form yang sama tanpa pilihan cara terima dan langsung menambah stok

Penerimaan PO mencatat jumlah nyata; biaya non-bahan masuk pengeluaran

W-15 Detail PO dan konfirmasi penerimaan · Admin



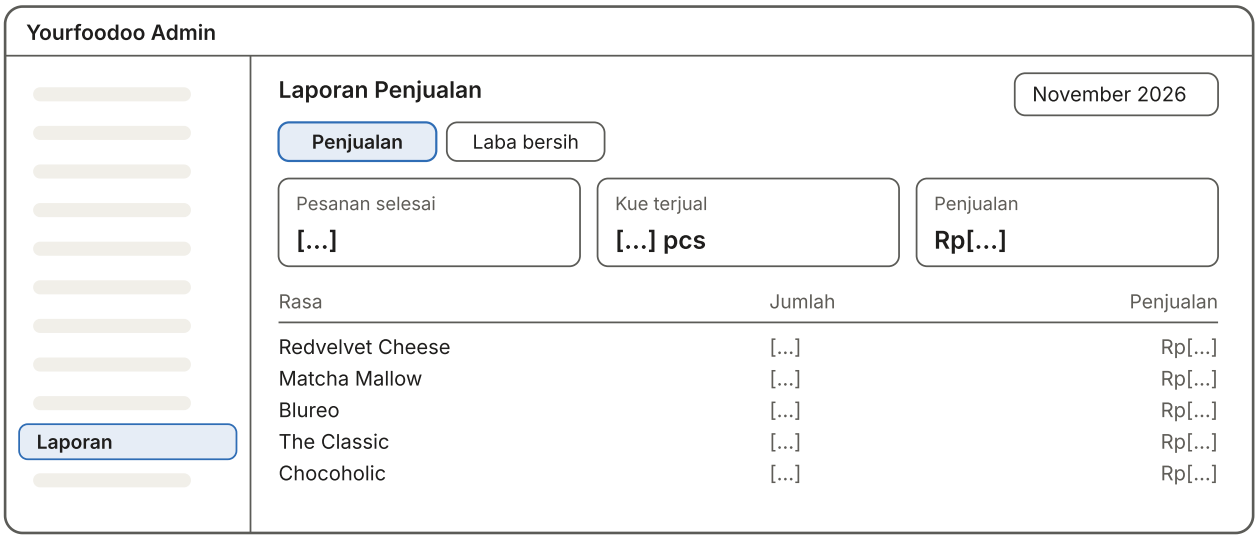
W-16 Pengeluaran operasional · Admin



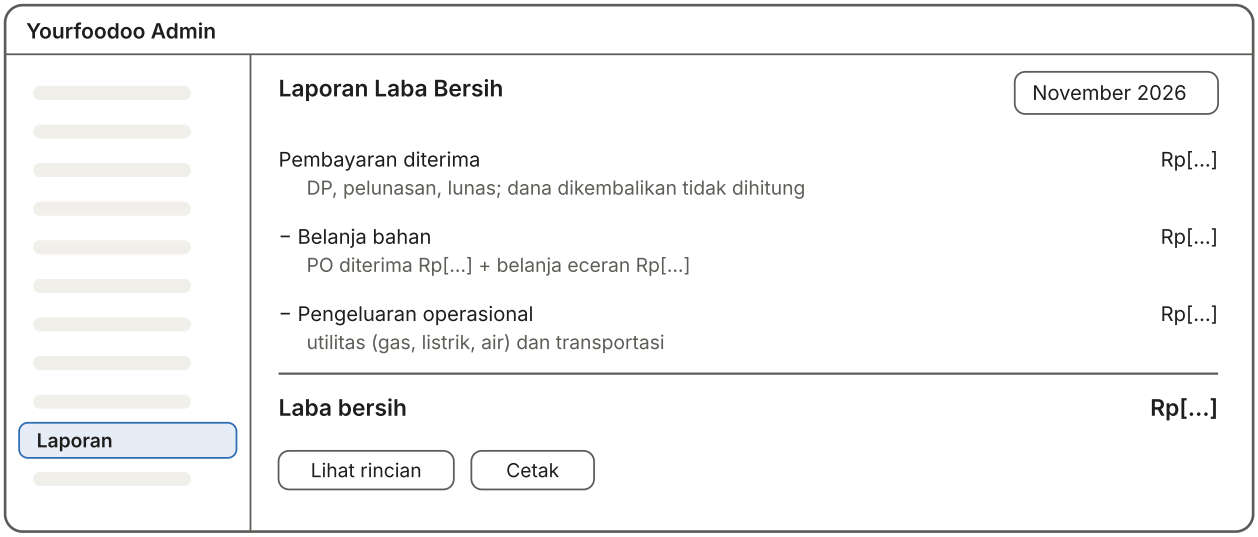
W-15 Detail PO dan penerimaan Gerry · W-16 Pengeluaran operasional Willy — kategori hanya utilitas atau transportasi

Laba bersih tersusun dari tiga komponen yang bisa ditelusuri

W-17 Laporan penjualan · Admin



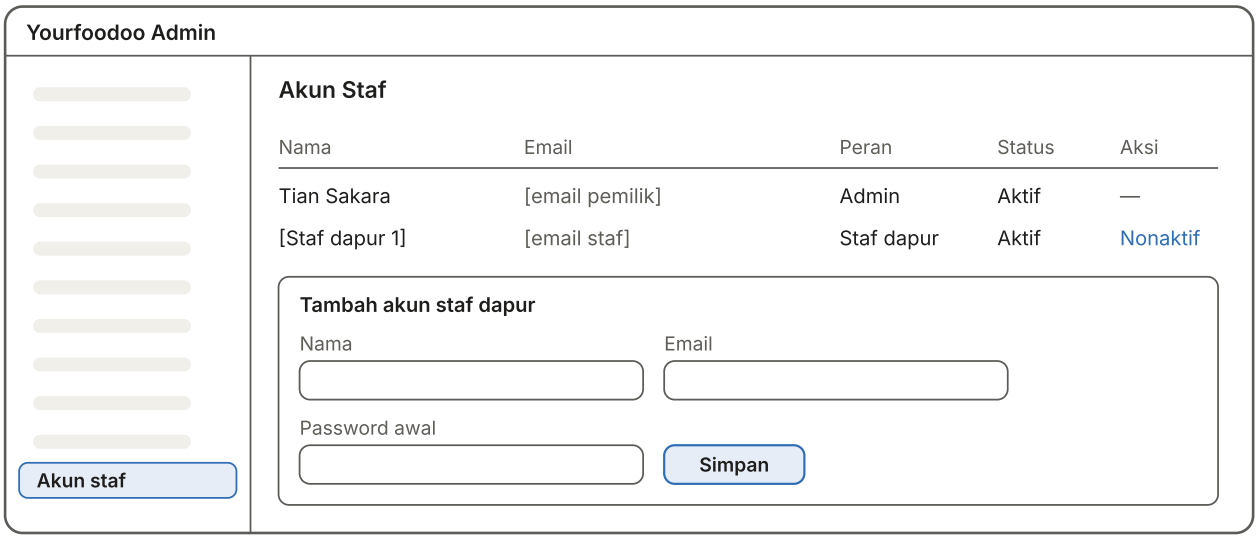
W-18 Laporan laba bersih · Admin



W-17 Laporan penjualan · W-18 Laporan laba bersih Willy

Akun staf dibuat admin; PO dicetak dari halaman biasa

W-19 Akun staf · Admin



W-22 Dokumen PO (cetak atau simpan PDF) · Admin ke Supplier



W-19 Akun staf Willy · W-22 Dokumen PO Gerry

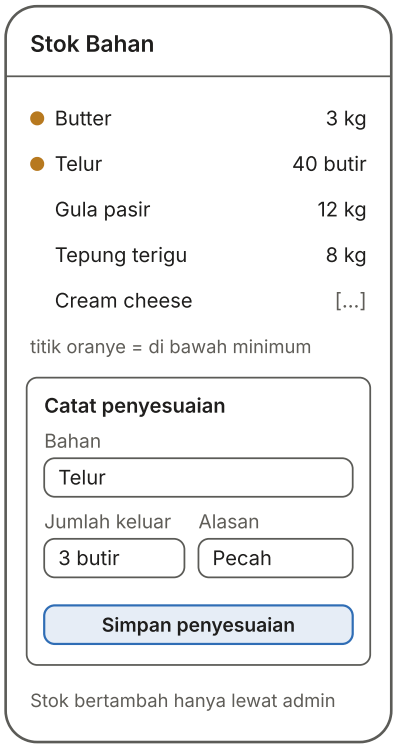
J.3 Halaman Staf Dapur · dua menu agar mudah dipakai dengan satu tangan

Panel dapur: jadwal per tanggal dan stok, dua menu saja

W-20 Jadwal produksi · Staf Dapur



W-21 Stok dan penyesuaian · Staf Dapur



W-20 Jadwal produksi · W-21 Stok dan penyesuaian Adelio — "Mulai produksi" menjalankan potong stok (AD-03); bila stok tidak cukup, sistem menampilkan bahan yang kurang dan meminta staf menghubungi admin

K. SKEMA BASIS DATA FINAL

Skema final terdiri atas 13 tabel PostgreSQL dengan 18 foreign key, diturunkan dari ERD Tugas 3 v2. Satu relasi ditambahkan dari konsultasi dosen 26 Oktober: SUPPLIER memasok BAHAN_BAKU (FK no. 18); tidak ada entitas baru. Skema inilah yang ditulis menjadi skrip SQL, data awal, dan uji integritas pada Tugas 6, satu blok per tabel dengan komentar header nama pemiliknya.

K.1 Konvensi Skema

- Primary key `id_<entitas>` bertipe `INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`; `riwayat_stok` memakai `BIGINT`.
- Uang `NUMERIC(12,2)`; jumlah bahan `NUMERIC(12,3)`; takaran resep `NUMERIC(10,4)` agar takaran seperti 0,008 kg tidak terpotong.
- Status memakai `VARCHAR` + `CHECK` daftar nilai; waktu `TIMESTAMPTZ`, `created_at DEFAULT now()`.
- Data master (kue, bahan, supplier, pengguna) tidak dihapus, tetapi dinonaktifkan lewat `status_aktif` karena dirujuk transaksi.
- Total dan subtotal dihitung aplikasi saat menyimpan; tidak ada kolom generated maupun trigger.

K.2 Definisi Tabel

1. pengguna — semua akun (pelanggan, admin, staf dapur) Willy

Kolom	Tipe	Kunci	Constraint
id_pengguna	INTEGER	PK	IDENTITY
nama	VARCHAR(100)		NOT NULL
email	VARCHAR(100)	UQ	NOT NULL, UNIQUE
no_hp	VARCHAR(15)		NULL; wajib diisi pelanggan sebelum memesan (dicek aplikasi)
alamat	TEXT		NULL
patokan_alamat	VARCHAR(150)		NULL
peran	VARCHAR(20)		NOT NULL, CHECK IN ('pelanggan','admin','staf_dapur')
google_id	VARCHAR(50)	UQ	NULL, UNIQUE; diisi untuk pelanggan
password_hash	VARCHAR(255)		NULL; diisi untuk admin dan staf (bcrypt)
status_aktif	BOOLEAN		NOT NULL, DEFAULT TRUE
created_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL, DEFAULT now()

ck_pengguna_login: (peran = 'pelanggan' AND google_id IS NOT NULL) OR (peran <> 'pelanggan' AND password_hash IS NOT NULL).

2. kue — data awal 5 rasa Premium Soft Cookies 45 gr @ Rp13.000 Jiyad

Kolom	Tipe	Kunci	Constraint
id_kue	INTEGER	PK	IDENTITY
nama_kue	VARCHAR(100)	UQ	NOT NULL, UNIQUE
deskripsi	TEXT		NULL
berat_gram	SMALLINT		NOT NULL, DEFAULT 45, CHECK (berat_gram > 0)
harga	NUMERIC(10,2)		NOT NULL, CHECK (harga > 0)
foto	VARCHAR(255)		NULL; kunci file di Netlify Blobs
status_aktif	BOOLEAN		NOT NULL, DEFAULT TRUE
created_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL, DEFAULT now()

3. bahan_baku — telur dicatat dalam butir (1 krat = 30 butir); punya FK ke supplier langganan Gerry

Kolom	Tipe	Kunci	Constraint
id_bahan	INTEGER	PK	IDENTITY
nama_bahan	VARCHAR(100)	UQ	NOT NULL, UNIQUE
jenis	VARCHAR(10)		NOT NULL, DEFAULT 'bahan', CHECK IN ('bahan','kemasan')
satuan	VARCHAR(20)		NOT NULL (kg, butir, pcs)
stok_saat_ini	NUMERIC(12,3)		NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (stok_saat_ini >= 0)
stok_minimum	NUMERIC(12,3)		NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (stok_minimum >= 0)
kelipatan_beli	NUMERIC(12,3)		NOT NULL, DEFAULT 1, CHECK (kelipatan_beli > 0)
harga_satuan_terakhir	NUMERIC(12,2)		NULL, CHECK (harga_satuan_terakhir >= 0)
id_supplier	INTEGER	FK	NULL → supplier, ON DELETE RESTRICT; supplier langganan, kosong bila hanya dibeli eceran *(revisi dosen)*
status_aktif	BOOLEAN		NOT NULL, DEFAULT TRUE
created_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL, DEFAULT now()

4. resep_kue — takaran bahan untuk 1 kue Jiyad

Kolom	Tipe	Kunci	Constraint
id_resep	INTEGER	PK	IDENTITY
id_kue	INTEGER	FK	NOT NULL → kue, ON DELETE CASCADE
id_bahan	INTEGER	FK	NOT NULL → bahan_baku, ON DELETE RESTRICT
takaran	NUMERIC(10,4)		NOT NULL, CHECK (takaran > 0)

uq_resep (id_kue, id_bahan).

5. kuota_harian — kapasitas per tanggal ambil/kirim; jumlah terisi dihitung dari pesanan Jiyad

Kolom	Tipe	Kunci	Constraint
id_kuota	INTEGER	PK	IDENTITY
tanggal	DATE	UQ	NOT NULL, UNIQUE
kapasitas	SMALLINT		NOT NULL, DEFAULT 15, CHECK (kapasitas >= 0)
keterangan	VARCHAR(150)		NULL (mis. libur)
created_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL, DEFAULT now()

6. pesanan — header pre-order Jiyad

Kolom	Tipe	Kunci	Constraint
id_pesanan	INTEGER	PK	IDENTITY
kode_pesanan	VARCHAR(20)	UQ	NOT NULL, UNIQUE; format YF-yymmdd-nnn
id_pelanggan	INTEGER	FK	NOT NULL → pengguna, ON DELETE RESTRICT
id_kuota	INTEGER	FK	NOT NULL → kuota_harian, ON DELETE RESTRICT
waktu_pesan	TIMESTAMPTZ		NOT NULL, DEFAULT now()
metode_terima	VARCHAR(10)		NOT NULL, CHECK IN ('ambil','kirim')
alamat_kirim	TEXT		NULL
patokan_alamat	VARCHAR(150)		NULL
catatan	VARCHAR(255)		NULL
skema_bayar	VARCHAR(10)		NOT NULL, CHECK IN ('dp','lunas')
subtotal	NUMERIC(12,2)		NOT NULL, CHECK (subtotal >= 0)
ongkir	NUMERIC(12,2)		NULL = belum diisi admin, CHECK (ongkir >= 0)
total	NUMERIC(12,2)		NOT NULL; subtotal + ongkir, dihitung aplikasi
batas_bayar	TIMESTAMPTZ		NOT NULL; waktu_pesan + 24 jam
status_pesanan	VARCHAR(25)		NOT NULL, DEFAULT 'menunggu_pembayaran', CHECK IN ('menunggu_pembayaran','menunggu_verifikasi','terkonfirmasi','diproduksi','siap','selesai','dibatalkan')
status_pembayaran	VARCHAR(15)		NOT NULL, DEFAULT 'belum_bayar', CHECK IN ('belum_bayar','dp','lunas')
alasan_batal	VARCHAR(255)		NULL

ck_pesanan_kirim: metode_terima = 'ambil' OR (alamat_kirim IS NOT NULL AND skema_bayar = 'dp'). ck_pesanan_selesai: status_pesanan <> 'selesai' OR status_pembayaran = 'lunas'. ck_pesanan_batal: status_pesanan <> 'dibatalkan' OR alasan_batal IS NOT NULL. idx_pesanan_id_pelanggan, idx_pesanan_id_kuota.

7. detail_pesanan — rasa dan jumlah per pesanan Jiyad

Kolom	Tipe	Kunci	Constraint
id_detail	INTEGER	PK	IDENTITY
id_pesanan	INTEGER	FK	NOT NULL → pesanan, ON DELETE CASCADE
id_kue	INTEGER	FK	NOT NULL → kue, ON DELETE RESTRICT
qty	SMALLINT		NOT NULL, CHECK (qty > 0)
harga_satuan	NUMERIC(10,2)		NOT NULL, CHECK (harga_satuan > 0); salinan harga saat memesan
subtotal	NUMERIC(12,2)		NOT NULL; qty × harga_satuan

uq_detail_pesanan (id_pesanan, id_kue).

8. pembayaran — setiap laporan bayar dari tombol WhatsApp Adelio

Kolom	Tipe	Kunci	Constraint
id_pembayaran	INTEGER	PK	IDENTITY
id_pesanan	INTEGER	FK	NOT NULL → pesanan, ON DELETE RESTRICT
jenis	VARCHAR(10)		NOT NULL, CHECK IN ('dp','pelunasan','lunas')
nominal	NUMERIC(12,2)		NOT NULL, CHECK (nominal > 0)
waktu_lapor	TIMESTAMPTZ		NOT NULL, DEFAULT now()
status_verifikasi	VARCHAR(15)		NOT NULL, DEFAULT 'menunggu', CHECK IN ('menunggu','diterima','ditolak','dikembalikan')
diverifikasi_oleh	INTEGER	FK	NULL → pengguna, ON DELETE RESTRICT
waktu_verifikasi	TIMESTAMPTZ		NULL; dasar periode laporan
catatan	VARCHAR(255)		NULL; alasan tolak atau pengembalian

ck_bayar_verifikasi: status_verifikasi = 'menunggu' OR (diverifikasi_oleh IS NOT NULL AND waktu_verifikasi IS NOT NULL).

9. supplier — 2 supplier tetap dan toko eceran Gerry

Kolom	Tipe	Kunci	Constraint
id_supplier	INTEGER	PK	IDENTITY
nama_toko	VARCHAR(100)	UQ	NOT NULL, UNIQUE
nama_kontak	VARCHAR(100)		NULL
no_hp	VARCHAR(15)		NULL; untuk kirim PO via WhatsApp
alamat	TEXT		NULL
barang_dipasok	VARCHAR(255)		NULL
status_aktif	BOOLEAN		NOT NULL, DEFAULT TRUE
created_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL, DEFAULT now()

10. pembelian_bahan — header PO supplier atau belanja eceran Gerry

Kolom	Tipe	Kunci	Constraint
id_pembelian	INTEGER	PK	IDENTITY
nomor	VARCHAR(20)	UQ	NOT NULL, UNIQUE; PO-yymm-nnn atau EC-yymm-nnn
jenis	VARCHAR(10)		NOT NULL, CHECK IN ('po','eceran')
id_supplier	INTEGER	FK	NOT NULL → supplier, ON DELETE RESTRICT
dicatat_oleh	INTEGER	FK	NOT NULL → pengguna, ON DELETE RESTRICT
tanggal	DATE		NOT NULL
cara_terima	VARCHAR(10)		NULL, CHECK IN ('ambil','kirim')
status	VARCHAR(12)		NOT NULL, DEFAULT 'dipesan', CHECK IN ('dipesan','diterima','dibatalkan')
tanggal_diterima	DATE		NULL
ongkir_supplier	NUMERIC(12,2)		NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (ongkir_supplier >= 0)
total_biaya	NUMERIC(12,2)		NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK (total_biaya >= 0); Σ qty_diterima × harga + ongkir
catatan	VARCHAR(255)		NULL

ck_pembelian_diterima: status <> 'diterima' OR tanggal_diterima IS NOT NULL. ck_eceran_langsung: jenis = 'po' OR status = 'diterima'.

11. detail_pembelian — bahan per pembelian Gerry

Kolom	Tipe	Kunci	Constraint
id_detail_pembelian	INTEGER	PK	IDENTITY
id_pembelian	INTEGER	FK	NOT NULL → pembelian_bahan, ON DELETE CASCADE
id_bahan	INTEGER	FK	NOT NULL → bahan_baku, ON DELETE RESTRICT
qty_dipesan	NUMERIC(12,3)		NOT NULL, CHECK (qty_dipesan > 0)
qty_diterima	NUMERIC(12,3)		NULL, CHECK (qty_diterima >= 0)
harga_satuan	NUMERIC(12,2)		NOT NULL, CHECK (harga_satuan >= 0)

uq_detail_pembelian (id_pembelian, id_bahan).

12. riwayat_stok — log setiap perubahan stok; jumlah positif = masuk, negatif = keluar Adelio

Kolom	Tipe	Kunci	Constraint
id_riwayat	BIGINT	PK	IDENTITY
id_bahan	INTEGER	FK	NOT NULL → bahan_baku, ON DELETE RESTRICT
jenis	VARCHAR(20)		NOT NULL, CHECK IN ('masuk_pembelian','keluar_produksi','penyesuaian')
jumlah	NUMERIC(12,3)		NOT NULL, CHECK (jumlah <> 0)
stok_sesudah	NUMERIC(12,3)		NOT NULL
id_pesanan	INTEGER	FK	NULL → pesanan, ON DELETE RESTRICT
id_pembelian	INTEGER	FK	NULL → pembelian_bahan, ON DELETE RESTRICT
dicatat_oleh	INTEGER	FK	NOT NULL → pengguna, ON DELETE RESTRICT
keterangan	VARCHAR(255)		NULL; wajib untuk penyesuaian
waktu	TIMESTAMPTZ		NOT NULL, DEFAULT now()

ck_riwayat_sumber: (jenis = 'keluar_produksi' AND id_pesanan IS NOT NULL) OR (jenis = 'masuk_pembelian' AND id_pembelian IS NOT NULL) OR (jenis = 'penyesuaian' AND keterangan IS NOT NULL).

13. pengeluaran_operasional — biaya non-bahan: utilitas dan transportasi Willy

Kolom	Tipe	Kunci	Constraint
id_pengeluaran	INTEGER	PK	IDENTITY
tanggal	DATE		NOT NULL
kategori	VARCHAR(20)		NOT NULL, CHECK IN ('utilitas','transportasi'); utilitas = gas, listrik, air
deskripsi	VARCHAR(255)		NOT NULL
nominal	NUMERIC(12,2)		NOT NULL, CHECK (nominal > 0)
dicatat_oleh	INTEGER	FK	NOT NULL → pengguna, ON DELETE RESTRICT
created_at	TIMESTAMPTZ		NOT NULL, DEFAULT now()

K.3 Daftar Foreign Key

ON DELETE RESTRICT dipakai untuk data yang dirujuk transaksi; CASCADE hanya untuk tabel detail yang tidak bermakna tanpa header-nya. Pada Tugas 6 setiap FK diuji dengan INSERT tidak valid dan DELETE induk yang masih dirujuk.

No	Foreign key	Merujuk ke	ON DELETE	Relasi ERD
1	pesanan.id_pelanggan	pengguna.id_pengguna	RESTRICT	PENGGUNA membuat PESANAN
2	pesanan.id_kuota	kuota_harian.id_kuota	RESTRICT	KUOTA_HARIAN diisi PESANAN
3	detail_pesanan.id_pesanan	pesanan.id_pesanan	CASCADE	PESANAN berisi DETAIL_PESANAN
4	detail_pesanan.id_kue	kue.id_kue	RESTRICT	KUE dipesan di DETAIL_PESANAN
5	resep_kue.id_kue	kue.id_kue	CASCADE	KUE disusun dari RESEP_KUE
6	resep_kue.id_bahan	bahan_baku.id_bahan	RESTRICT	BAHAN_BAKU dipakai di RESEP_KUE
7	pembayaran.id_pesanan	pesanan.id_pesanan	RESTRICT	PESANAN dibayar lewat PEMBAYARAN
8	pembayaran.diverifikasi_oleh	pengguna.id_pengguna	RESTRICT	PENGGUNA memverifikasi PEMBAYARAN
9	pembelian_bahan.id_supplier	supplier.id_supplier	RESTRICT	SUPPLIER menerima PEMBELIAN_BAHAN
10	pembelian_bahan.dicatat_oleh	pengguna.id_pengguna	RESTRICT	PENGGUNA mencatat PEMBELIAN_BAHAN
11	detail_pembelian.id_pembelian	pembelian_bahan.id_pembelian	CASCADE	PEMBELIAN_BAHAN berisi DETAIL_PEMBELIAN
12	detail_pembelian.id_bahan	bahan_baku.id_bahan	RESTRICT	BAHAN_BAKU dibeli di DETAIL_PEMBELIAN
13	riwayat_stok.id_bahan	bahan_baku.id_bahan	RESTRICT	BAHAN_BAKU tercatat di RIWAYAT_STOK
14	riwayat_stok.id_pesanan	pesanan.id_pesanan	RESTRICT	PESANAN memotong stok
15	riwayat_stok.id_pembelian	pembelian_bahan.id_pembelian	RESTRICT	PEMBELIAN_BAHAN menambah stok
16	riwayat_stok.dicatat_oleh	pengguna.id_pengguna	RESTRICT	PENGGUNA mencatat RIWAYAT_STOK
17	pengeluaran_operasional.dicatat_oleh	pengguna.id_pengguna	RESTRICT	PENGGUNA mencatat PENGELUARAN_OPERASIONAL
18	**bahan_baku.id_supplier**	supplier.id_supplier	RESTRICT	SUPPLIER memasok BAHAN_BAKU *(revisi dosen)*

K.4 Penegakan Aturan Bisnis

Aturan	Di basis data	Di aplikasi (`lib/aturan`)
AB-01 H-2	—	Kalender menonaktifkan tanggal < H-2; dicek ulang saat simpan (WIB)
AB-02 Kuota	kapasitas DEFAULT 15, tanggal UNIQUE	Baris kuota dikunci, pesanan aktif dihitung, simpan bila masih ada slot
AB-03 DP / lunas	ck_pesanan_kirim, ck_pesanan_selesai	DP 50% dihitung saat simpan; kue tidak diserahkan sebelum lunas
AB-04 Masa tahan 24 jam	batas_bayar NOT NULL	Query kuota dan daftar admin mengabaikan pesanan belum bayar yang lewat batas_bayar
AB-05 Verifikasi via WA	ck_bayar_verifikasi	Tombol WA mencatat pembayaran menunggu; admin terima/tolak di W-09
AB-06 Pembatalan	ck_pesanan_batal; status 'dikembalikan'	Batal hanya sebelum diproduksi; pembayaran ditandai dikembalikan
AB-07 Potong stok	ck_riwayat_sumber; stok_saat_ini >= 0	Satu transaksi: stok berkurang, riwayat ditulis, status diproduksi; bila stok kurang, produksi ditahan
AB-08, AB-09 Peringatan & saran beli	stok_minimum, kelipatan_beli	Dihitung saat halaman stok dibuka
AB-10 Stok masuk	ck_riwayat_sumber, ck_eceran_langsung	Penerimaan PO dan belanja eceran menulis riwayat masuk_pembelian
AB-11 Ongkir saat pelunasan	ongkir NULL sampai diisi	Tagihan pelunasan tampil setelah admin mengisi ongkir
AB-12 Laba bersih	—	Pembayaran diterima − (pembelian diterima) − pengeluaran, per bulan

L. LINGKUP FINAL YANG DISETUJUI KLIEN

Bagian ini adalah kontrak lingkup antara Kelompok 4 dan Yourfoodoo. Setelah halaman persetujuan ditandatangani, tidak ada penambahan fitur sampai serah terima. Permintaan di luar daftar ini dicatat sebagai adendum dan baru dikerjakan bila disetujui klien dan dosen pengampu.

L.1 Dikerjakan semester ini

1	Katalog 5 rasa tanpa login; akun pelanggan dengan login Google dan lengkapi profil; akun admin dan staf dapur dibuat admin
2	Pre-order minimal H-2 dengan kuota harian (slot ditahan 1×24 jam), ambil sendiri atau dikirim via kurir, DP 50% atau lunas, tombol kirim bukti bayar ke WhatsApp toko
3	Verifikasi pembayaran oleh admin, isi ongkir dan pelunasan, pembatalan sesuai AB-06, jadwal produksi dapur
4	Inventori: resep per kue, potong stok saat produksi, stok masuk dari PO dan eceran, peringatan stok minimum, saran beli, penyesuaian stok
5	Pengadaan ke supplier (diambil atau dikirim) dengan dokumen PO yang bisa dicetak atau dikirim lewat WhatsApp
6	Pengeluaran operasional, laporan penjualan, dan laporan laba bersih bulanan

Rinciannya: 4 modul (B), 22 halaman (I dan J), 30 use case (Lampiran), 13 tabel (K).

L.2 Tidak dikerjakan semester ini

1	Payment gateway otomatis
2	Unggah bukti bayar di sistem dan WhatsApp API otomatis (sistem hanya membuka chat WA dengan pesan terisi)
3	Integrasi API kurir/ojek online dan pelacakan kurir real-time
4	Modul penggajian karyawan
5	Aplikasi mobile native (APK)
6	Program poin atau member reward
7	Kustomisasi varian, ukuran, atau tulisan kue

L.3 Keputusan yang Disetujui Klien · 7 butir yang di Tugas 4 masih menunggu konfirmasi

No	Keputusan	Dampak pada rancangan	Status
1	Pelanggan login dengan Google; bukti bayar dikirim lewat WhatsApp, bukan diunggah	W-02, W-05, W-09; tabel pembayaran tanpa kolom file	**Disetujui**
2	Pesanan dikirim wajib DP 50%; ongkir kurir ditagih saat pelunasan, paling lambat H-1	ck_pesanan_kirim, W-08, AD-02	**Disetujui**
3	Dana dikembalikan bila pesanan dibatalkan sebelum diproduksi; setelah diproduksi tidak bisa batal; toko batal = dana kembali penuh	Status pembayaran 'dikembalikan', AB-06	**Disetujui**
4	Bila stok kurang saat staf menekan "Mulai produksi", produksi ditahan sampai admin mencatat belanja eceran atau penyesuaian. Untuk mencegahnya, peringatan stok dan saran beli sudah tampil sejak pesanan dikonfirmasi, sehingga admin bisa membeli sebelum hari produksi	stok_saat_ini >= 0, AD-03, W-07, W-12, W-20	**Disetujui**
5	Kategori pengeluaran operasional dikurangi menjadi dua: **utilitas** (gas, listrik, air) dan **transportasi** (kurir pengiriman, ongkos mengambil barang). Usulan awal berisi 6 kategori	CHECK kategori, W-16, W-18	**Disetujui dengan perubahan**
6	Klien menyerahkan data awal: takaran resep, kelipatan beli, lama dan cara terima tiap supplier, nomor WhatsApp dan rekening toko	Data awal Tugas 6	**Disetujui**
7	Hosting Netlify Free dan Neon Free, tanpa biaya bulanan bagi klien	Bagian C	**Disetujui**

L.4 Aturan Bisnis yang Disepakati

Kode	Aturan
AB-01	Pemesanan paling lambat H-2 sebelum tanggal ambil/kirim (WIB).
AB-02	Kuota default 15 pesanan per tanggal; admin dapat mengubahnya, 0 berarti tutup. Pemesan pertama yang menyimpan mendapat slot.
AB-03	Ambil sendiri: DP 50% atau lunas. Dikirim: wajib DP 50%. Pelunasan paling lambat H-1; kue tidak diserahkan sebelum lunas.
AB-04	Slot ditahan 1×24 jam sejak pesan; tanpa laporan bukti bayar pesanan kedaluwarsa dan slot lepas.
AB-05	Bukti bayar dikirim lewat WhatsApp toko; admin menerima atau menolak; ditolak berarti kembali menunggu pembayaran.
AB-06	Pesanan belum bayar dapat dibatalkan pelanggan; yang sudah bayar hanya lewat admin dengan aturan butir L.3 no. 3.
AB-07	Stok dipotong saat pesanan mulai diproduksi (jumlah kue × takaran resep) dalam satu transaksi; stok tidak boleh minus.
AB-08	Stok tersedia = stok − kebutuhan pesanan terkonfirmasi yang belum diproduksi; peringatan bila ≤ stok minimum (awal: butter 2 kg, gula 5 kg, telur 60 butir).
AB-09	Saran beli = (kebutuhan + stok minimum) − stok, dibulatkan ke atas ke kelipatan beli; admin boleh mengubah.
AB-10	Stok bertambah hanya dari penerimaan PO (jumlah nyata, harga, ongkir supplier) atau belanja eceran.

Kode	Aturan
AB-11	Ongkir diisi admin dari tarif kurir instan sekitar H-1 dan ditagih bersama pelunasan.
AB-12	Laba bersih bulanan = pembayaran diterima − (PO diterima + belanja eceran) − pengeluaran operasional; dana dikembalikan tidak dihitung; tanpa HPP. Pengeluaran operasional yang dicatat hanya utilitas dan transportasi.

LAMPIRAN — MATRIKS KETERLACAKAN USE CASE

Ke-30 use case Tugas 3 dapat ditelusuri ke proses DFD, activity diagram, halaman, tabel, dan pemilik modul. Tidak ada use case tanpa halaman, dan tidak ada halaman tanpa use case.

Use case	DFD	Activity	Halaman	Tabel	Pemilik
UC-01 Login	1.0	—	W-02	pengguna	Willy
UC-02 Lihat Katalog	3.0	AD-01	W-01	kue	Jiyad
UC-03 Lengkapi Profil	1.0	AD-01	W-03	pengguna	Willy
UC-04 Buat Pesanan	3.0	AD-01	W-04	pesanan, detail_pesanan	Jiyad
UC-05 Cek H-2 & Kuota	3.0	AD-01	W-04	kuota_harian, pesanan	Jiyad
UC-06 Kirim Bukti via WA	4.0	AD-01, AD-02	W-05	pembayaran, pesanan	Adelio
UC-07 Lihat Status Pesanan	3.0	AD-02	W-05, W-06	pesanan, pembayaran	Adelio, Jiyad
UC-08 Batalkan Pesanan Belum Bayar	3.0	—	W-05	pesanan	Adelio
UC-09 Kelola Data Kue	2.0	—	W-11	kue	Jiyad
UC-10 Kelola Resep	2.0	—	W-11	resep_kue	Jiyad
UC-11 Atur Kuota Harian	3.0	—	W-10	kuota_harian	Jiyad
UC-12 Lihat Daftar Pesanan	3.0	AD-02	W-07, W-08	pesanan	Willy, Adelio
UC-13 Verifikasi Pembayaran	4.0	AD-02	W-09	pembayaran, pesanan	Adelio
UC-14 Input Ongkir	3.0	AD-02	W-08	pesanan	Adelio
UC-15 Selesaikan / Batalkan	3.0	AD-02	W-08	pesanan, pembayaran	Adelio
UC-16 Kelola Bahan Baku	5.0	—	W-12	bahan_baku	Gerry
UC-17 Lihat Stok & Saran Beli	5.0	AD-04	W-07, W-12, W-21	bahan_baku, resep_kue, pesanan	Gerry, Willy, Adelio
UC-18 Kelola Supplier	6.0	—	W-13	supplier	Gerry
UC-19 Buat PO Supplier	6.0	AD-04	W-14	pembelian_bahan, detail_pembelian	Gerry
UC-20 Cetak / Kirim PO	6.0	AD-04	W-15, W-22	pembelian_bahan, detail_pembelian	Gerry
UC-21 Konfirmasi Penerimaan PO	6.0	AD-04	W-15	detail_pembelian, bahan_baku, riwayat_stok	Gerry
UC-22 Catat Belanja Eceran	6.0	AD-04	W-14	pembelian_bahan, detail_pembelian, riwayat_stok	Gerry
UC-23 Catat Pengeluaran	7.0	AD-05	W-16	pengeluaran_operasional	Willy
UC-24 Lihat Laporan Penjualan	7.0	—	W-17	pesanan, detail_pesanan	Willy
UC-25 Lihat Laporan Laba Bersih	7.0	AD-05	W-18	pembayaran, pembelian_bahan, pengeluaran_operasional	Willy
UC-26 Kelola Akun Staf	1.0	—	W-19	pengguna	Willy
UC-27 Lihat Jadwal Produksi	5.0	AD-03	W-20	pesanan, detail_pesanan	Adelio
UC-28 Perbarui Status Produksi	5.0	AD-03	W-20	pesanan	Adelio
UC-29 Potong Stok Otomatis	5.0	AD-03	W-20	bahan_baku, riwayat_stok	Adelio
UC-30 Catat Penyesuaian Stok	5.0	AD-03	W-21	bahan_baku, riwayat_stok	Adelio

UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

Fakultas Teknologi Informasi — Program Studi Sistem Informasi

HALAMAN PERSETUJUAN

Tugas 5 — Rancangan Final & Alokasi Modul

Rancangan proyek **Sistem Informasi Pemesanan Pre-Order Kue dan Manajemen Inventori Berbasis Web pada Toko Kue Yourfoodoo** yang tercantum dalam dokumen ini telah direviu dan disetujui oleh seluruh pihak yang bertanda tangan. Dengan menandatangani halaman ini, klien menyetujui:

☐	Daftar modul dan fitur (Bagian B) serta lingkup dikerjakan dan tidak dikerjakan (Bagian L.1 dan L.2)
☐	Alur proses pada activity diagram (Bagian H) dan tampilan halaman pada wireframe (Bagian J)
☐	Keputusan dan aturan bisnis (Bagian L.3 dan L.4)
☐	Tidak ada penambahan fitur baru sampai serah terima; perubahan substansial setelah penandatanganan memerlukan adendum persetujuan baru

KLIEN / MITRA	PENANGGUNG JAWAB MODUL	DOSEN PENGAMPU
Pimpinan / PIC Klien	Ketua Kelompok / PJM Fase 2	MK54 — Project SI Terapan
Tian Sakara	**Adelio Raihan Aryasatya**	**Dr. Ahmad Rofiqul Muslikh, M.Kom.**
Pemilik Yourfoodoo	NIM 23083000152	NIDN 0724038903

Pernyataan pemilik modul

Kami menerima kepemilikan modul pada Bagian D dan sanggup menjelaskan keputusan teknis modul masing-masing.

M. Jiyad A.I.P.L.	**Adelio Raihan A.**	**Gerry Robbie AG**	**Willy Rafael F. S.**
Katalog & Pemesanan	Pembayaran & Produksi	Inventori & Pembelian	Akun, Keuangan & Laporan

Tempat, Tanggal	:	Malang, 26 Oktober 2026